本章提纲

第一部分　酚

第二部分　醌

第一部分　酚的提纲

第一节　酚的结构

第二节　酚的物理性质

第三节　酚及其衍生物的反应

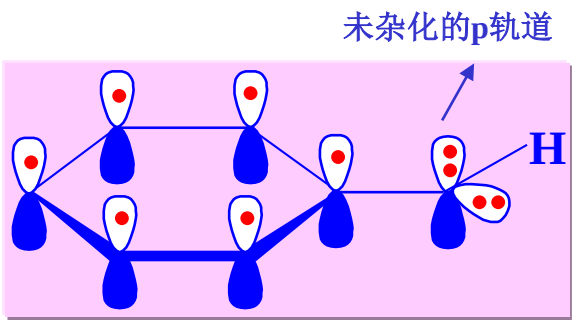
第四节　间苯二酚和间苯三酚的特殊反应

第五节　酚的制备

第一节 酚的结构

羟基直接与苯环相连的化合物称为酚，一元酚的通式为ArOH。

一 杂化和电子云分布



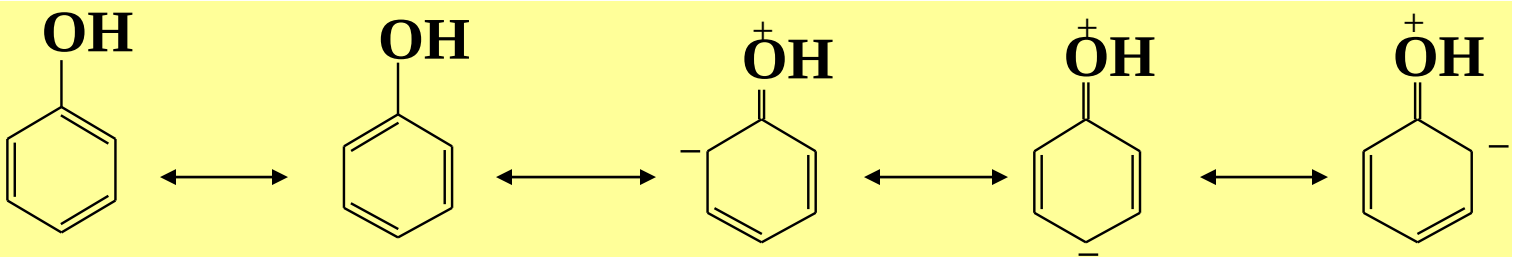
C，O均为sp^2杂化

O与苯环形成p-π共轭，共轭的结果：

*1. 增强了苯环上的电子云密度

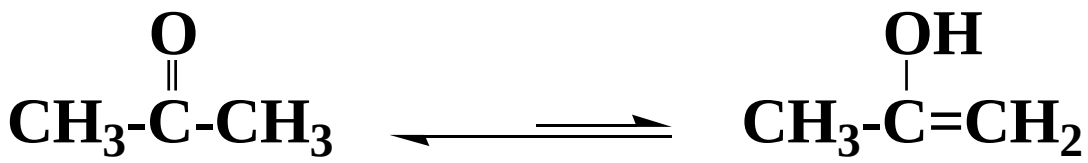
*2. 增加了羟基上的解离能力

二 苯酚的共振式

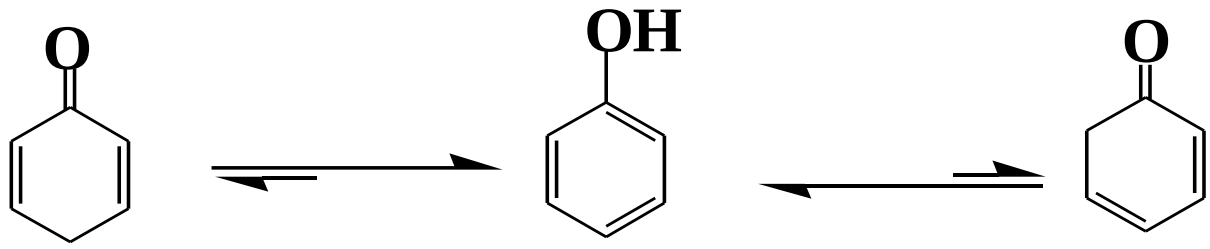


（贡献最大）

三. 酚的互变异构体



酮式为主　　烯醇式



酮式　　烯醇式为主　　酮式

（因为形成封闭的共轭体系）

第二节　酚的物理性质

苯酚是无色固体，有特殊气味，显酸性。

苯酚能与水形成氢键，在冷水中有一定的溶解度，易溶于热水、醇和醚。

酚因能形成分子间氢键，大多为高沸点的液体或低熔点的无色固体。

杀菌和防腐作用是酚类化合物的重要特性之一。现在每年大约需要几百万吨的苯酚，作为诸如生产三合板所需的树脂和黏合剂等产品的原料。

第三节　酚及其衍生物的反应

一　酸性

二　成醚反应和克莱森重排

三　成酯反应和弗里斯重排

四　酚芳环上的一般亲电取代反应

五　瑞穆尔--悌曼反应

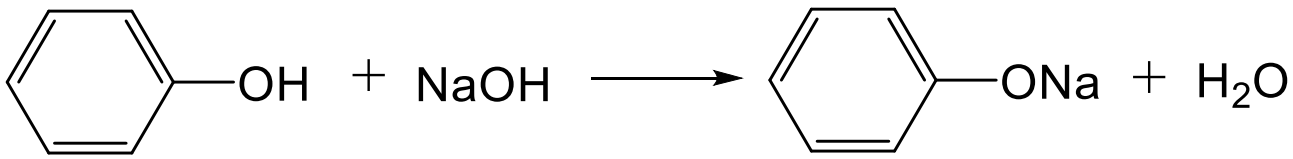
六　柯尔伯--施密特反应

七　芳香醚的伯奇还原

八　苯酚与甲醛的缩合

九　三氯化铁试验

一　酸性

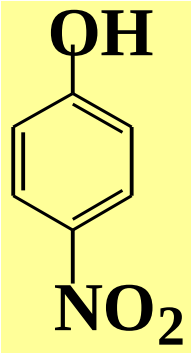


苯环上的取代基对酚酸性强弱的影响

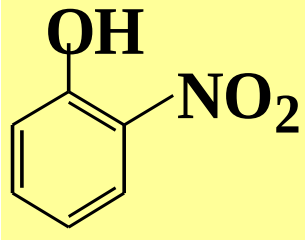
电子效应的影响：吸电子基团使酸性增强，给电子基团使酸性减弱。

空间效应的影响：空阻减弱溶剂化作用（溶剂化作用有利于酚羟基的解离），从而使酸性减弱。

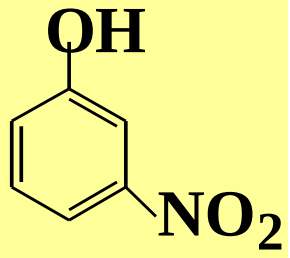
实　例

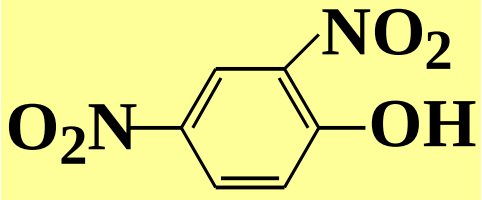


>

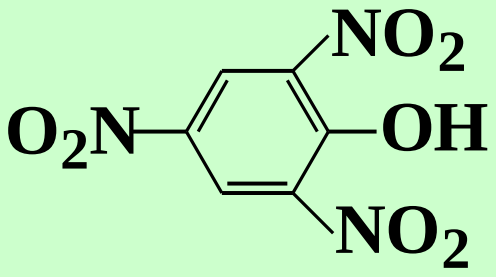


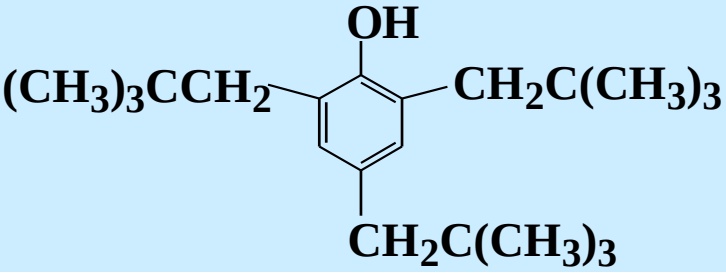
>





p*k*a	7.15	7.22	8.39	4.09



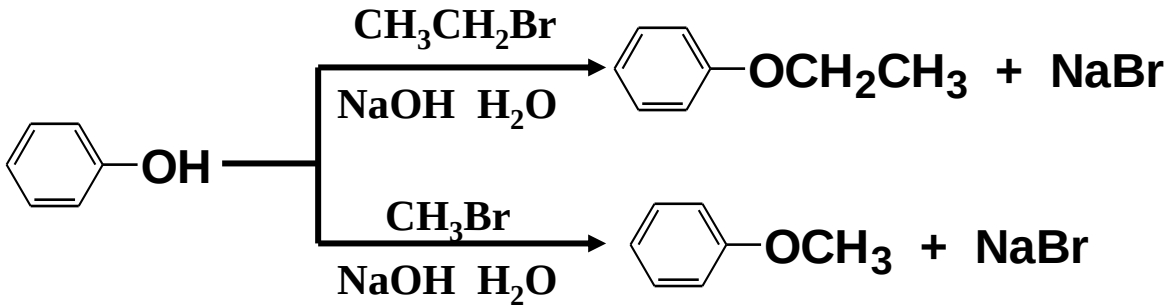


p*k*a	0.25	酸性极弱

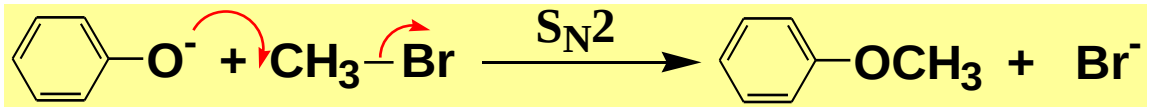
二　成醚反应和克莱森(Claisen)重排

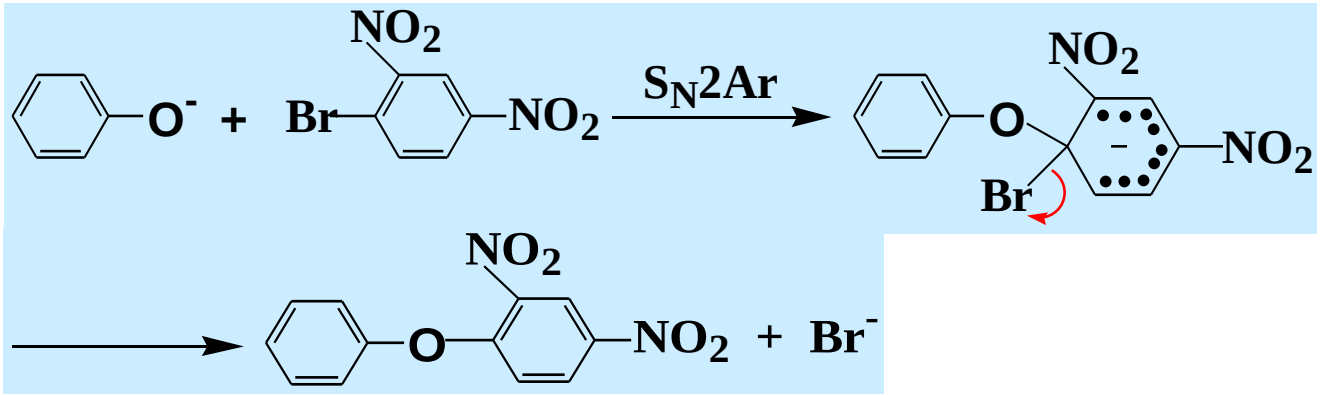
1. 酚的成醚反应

定义：酚在碱性溶液中与卤代烃作用生成芳香醚的反应。

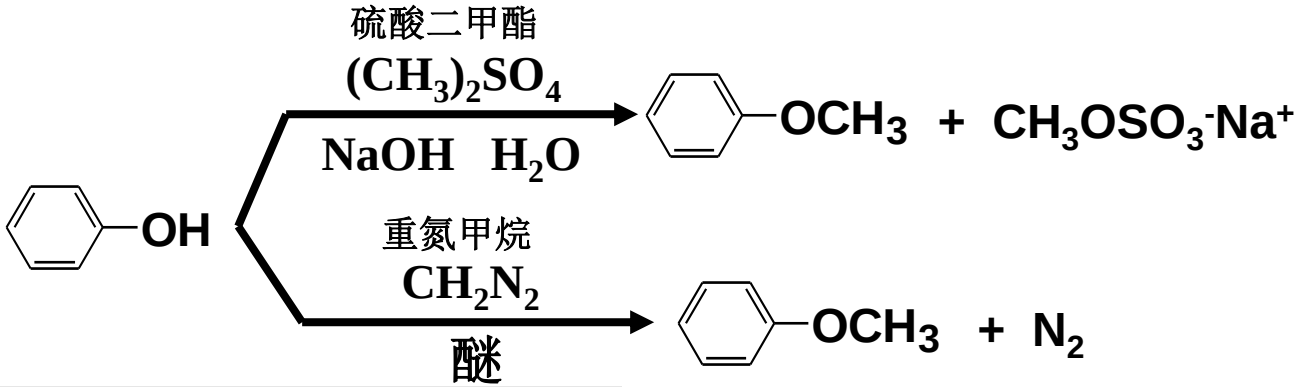


反应机理



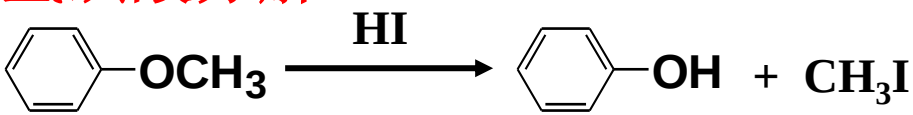


苯甲醚的两种特殊制法（溶剂不同）

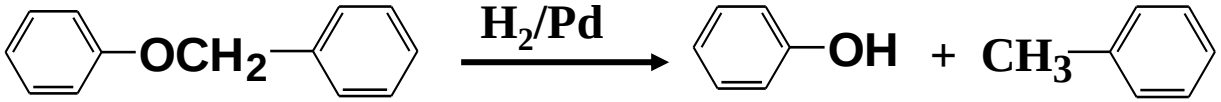


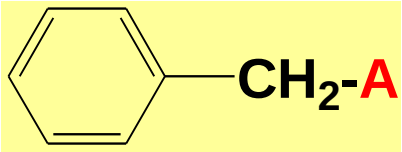
芳基烃基醚的二个重要性质

*1. 被氢碘酸分解



*2. 催化氢解

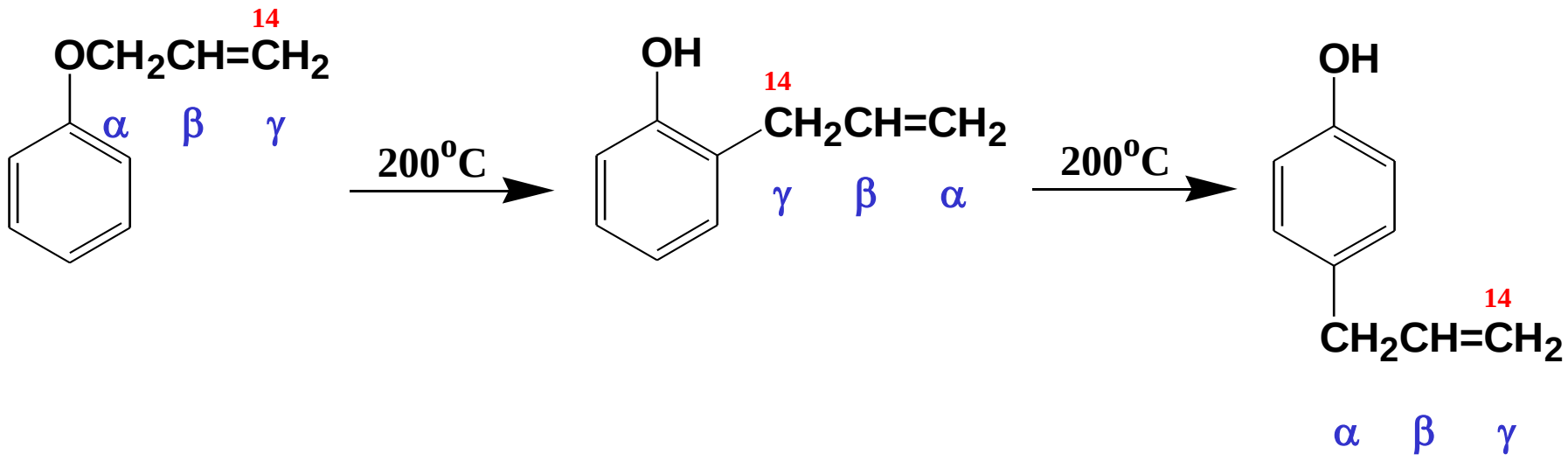




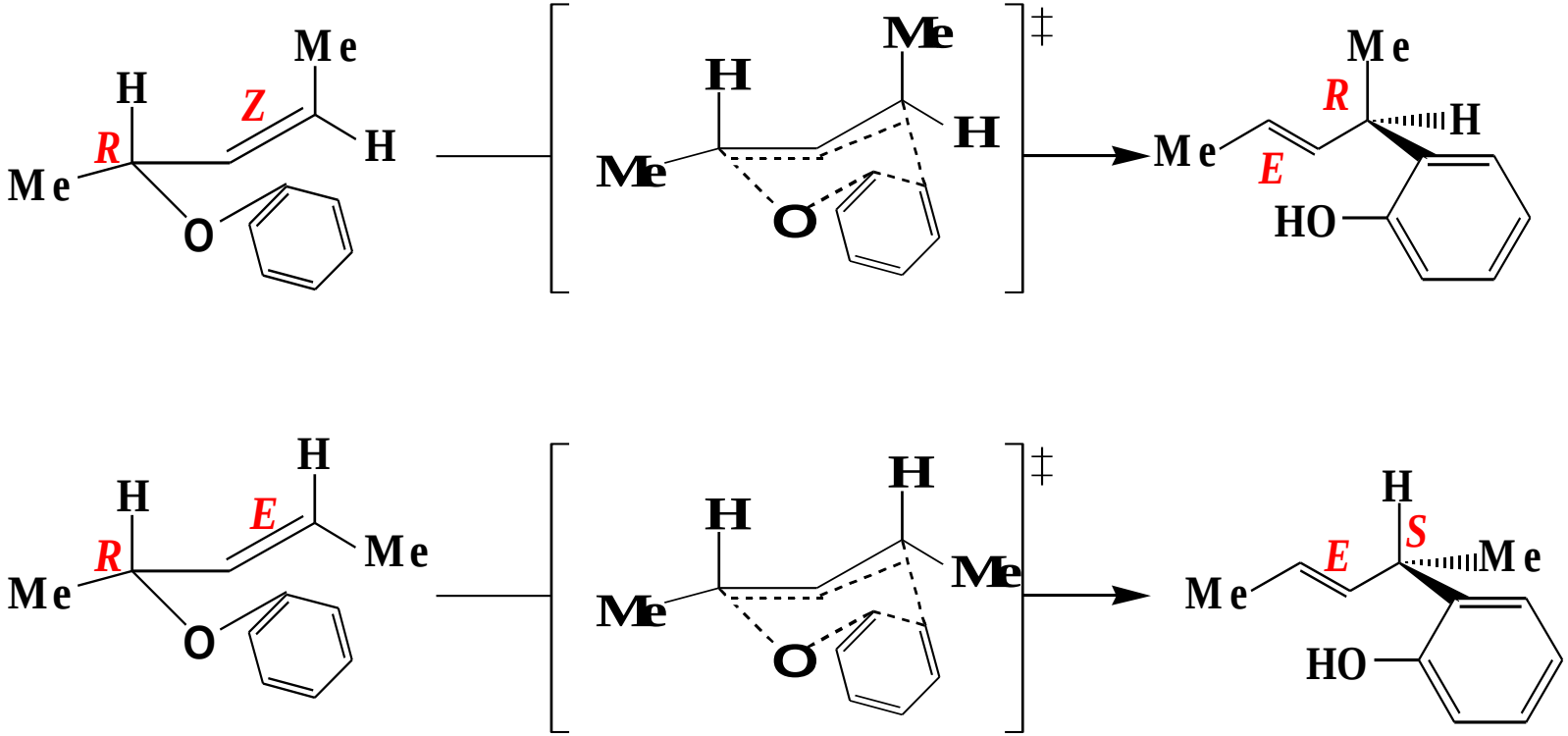
A为杂原子时均易被氢解

2. 克莱森重排

定义：烯丙基芳基醚在高温下可以重排为邻烯丙基酚或对烯丙基酚，这称为克莱森(Claisen)重排。



克莱森重排的立体化学规律



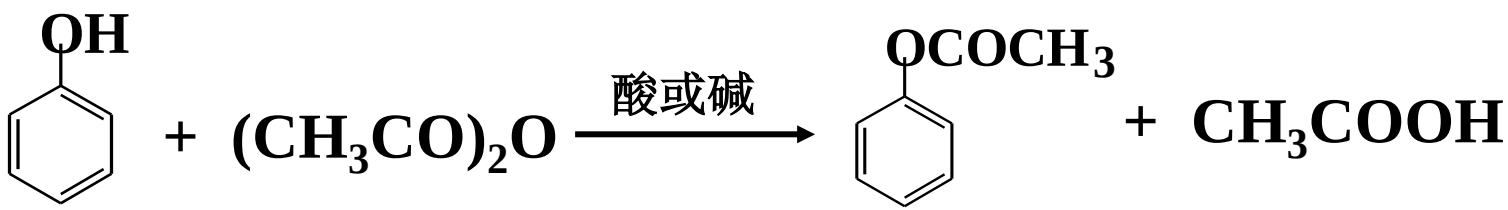
由于六元环状过渡态具有稳定椅型构象，无论原来的烯丙基的双键是E还是Z构型，重排后的双键总是E构型。

三　成酯反应和弗里斯(Fries)重排

1. 成酯反应

酚与醇不同，后者与羧酸可以很容易地在酸催化下直接发生酯化作用，而酚须在碱或酸的催化下，与酰氯或酸酐反应形成酯。

苯酚转变成羧酸酚酯的反应



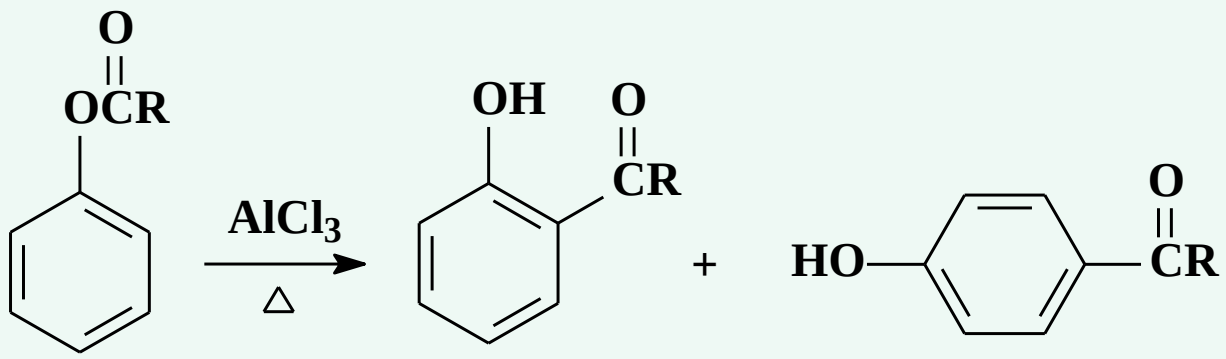
酸：H_2SO_4　H_3PO_4　　碱：NaOH　Na_2CO_3　K_2CO_3

2. 弗里斯(Fries)重排

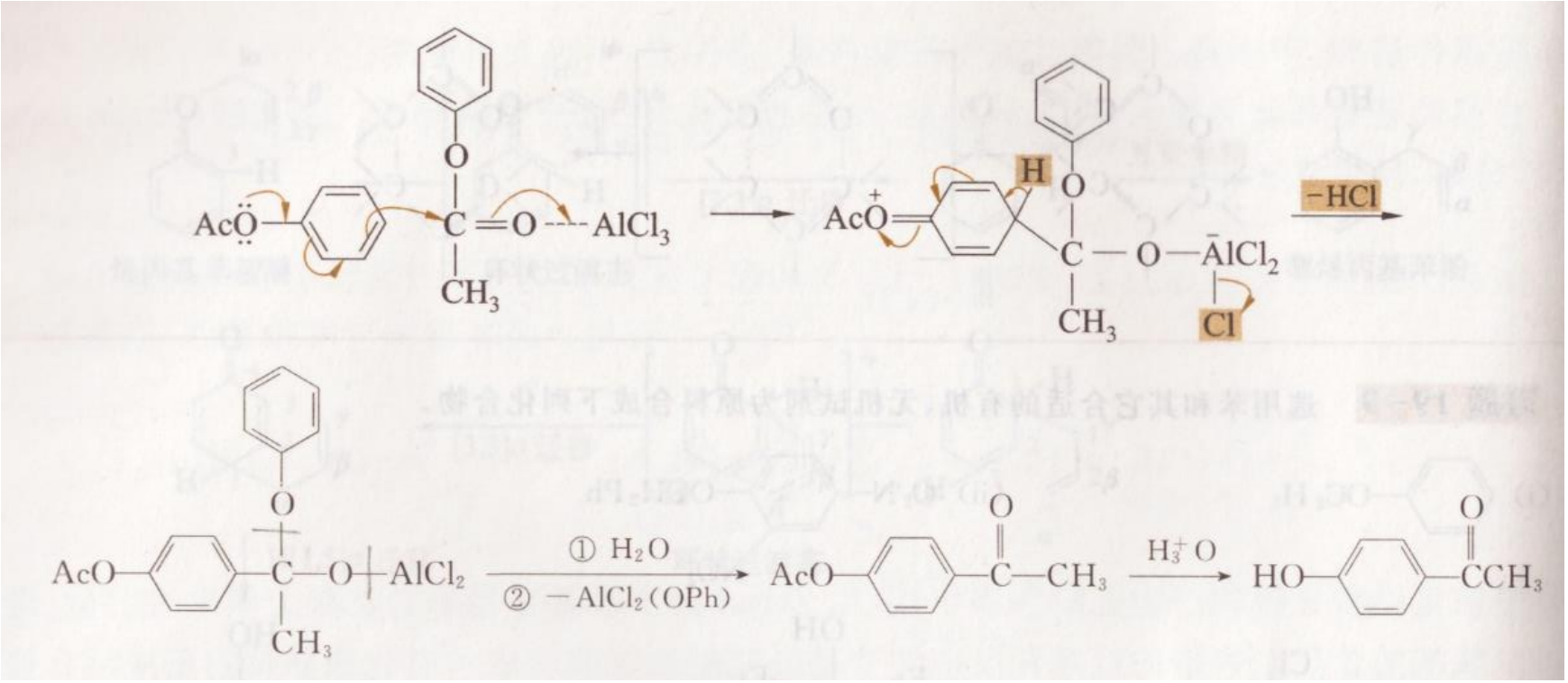
酚酯与路易斯(Lewis)酸一起加热，可发生酰基重排生成邻羟基和对羟基芳酮的衍生物。该重排反应称为弗里斯重排。

（酚的芳环上带有间位定位基的酯不能发生此重排）

反应式



反应机理：



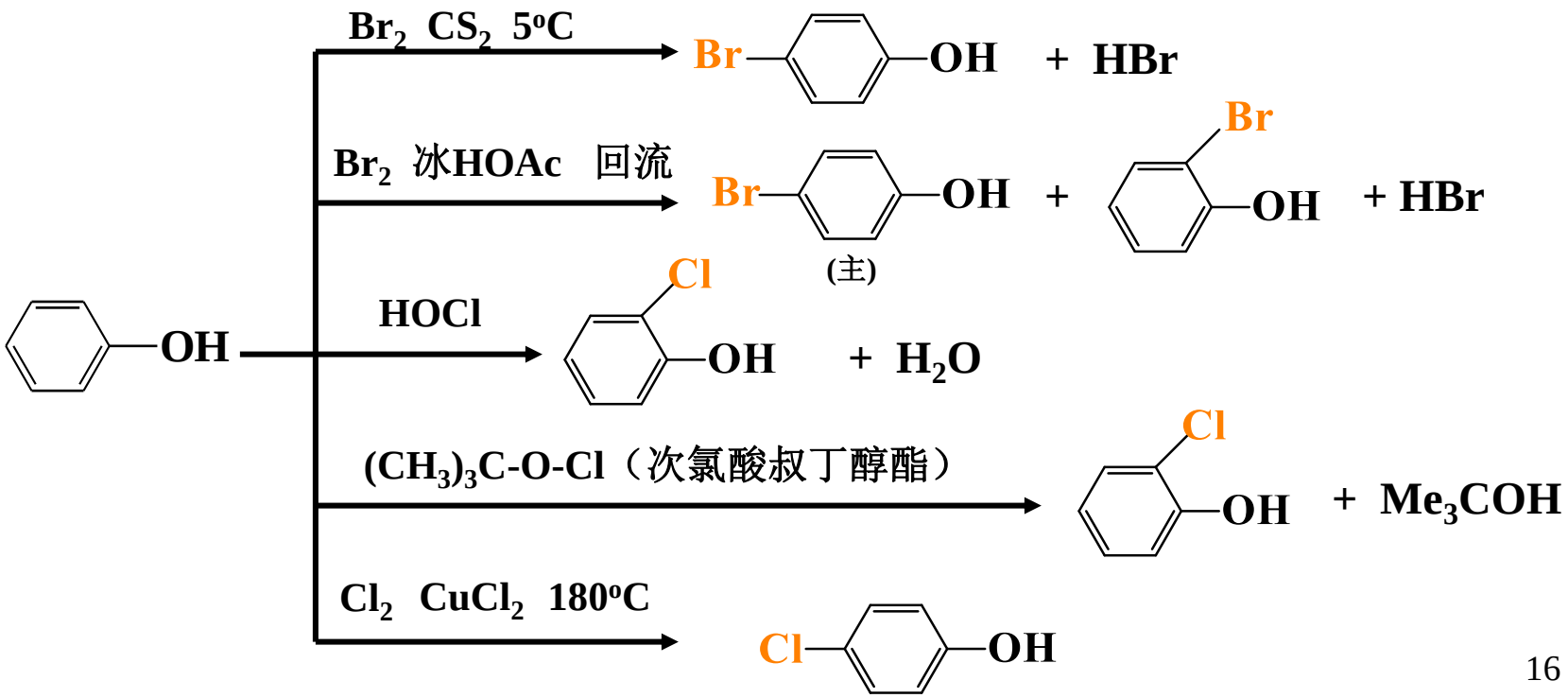
重排是分子间的，如将两个不同的酚酯混合，则得到交叉产物。

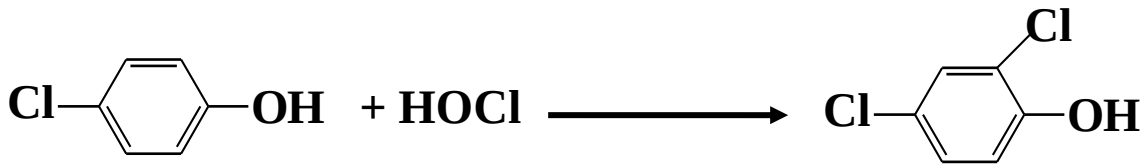
四　酚芳环上的一般亲电取代反应

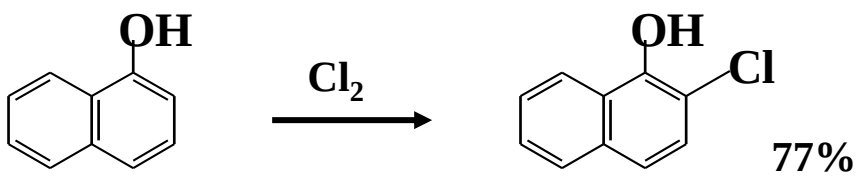
酚羟基与苯环的共轭作用使羟基邻、对位的电子云密度增大，邻对位亲核能力很强，易在芳环上发生亲电取代反应。

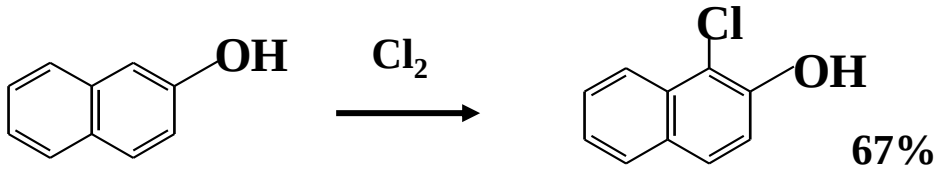
1 酚的卤化

（1）酚在酸性条件下或在CS_2、CCl_4等非极性溶液中进行氯化和溴化，一般只得到一卤代产物。

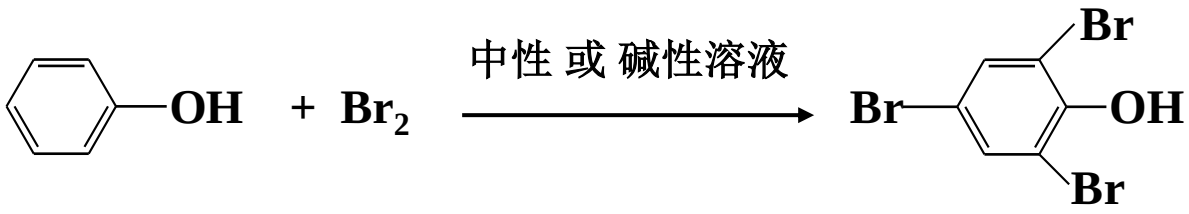



Cl
OH
+ HOCl
Cl
Cl
OH

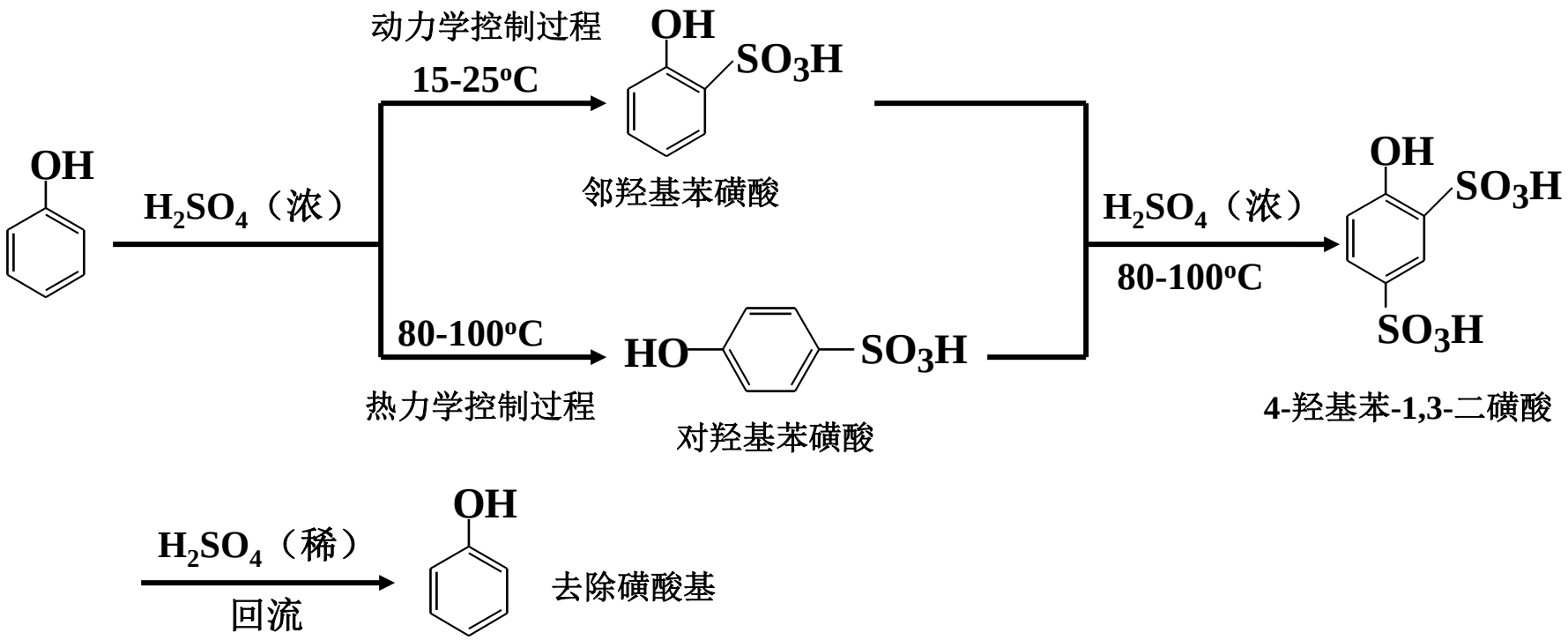

OH
Cl2
OH
Cl
77%


OH
Cl2
Cl
OH
67%

（2）酚在中性或碱性溶液中卤化，则得到2,4,6-三卤苯酚

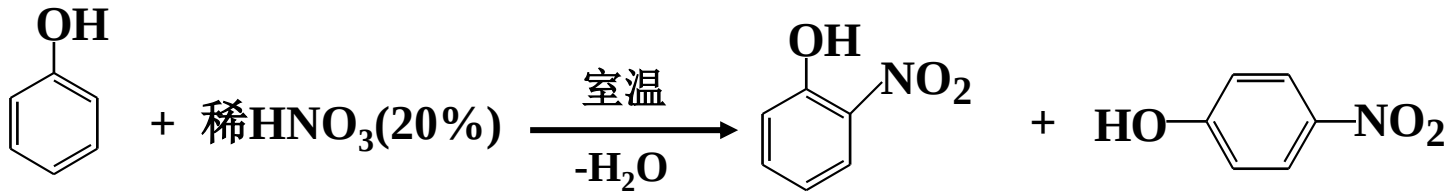


2 酚的磺化



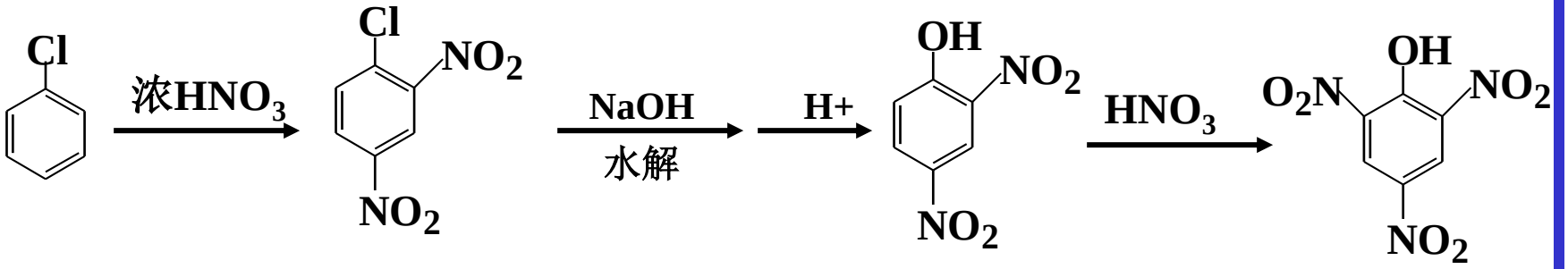
应用：1 定位； 2 芳核位置保护基

3 酚的硝化

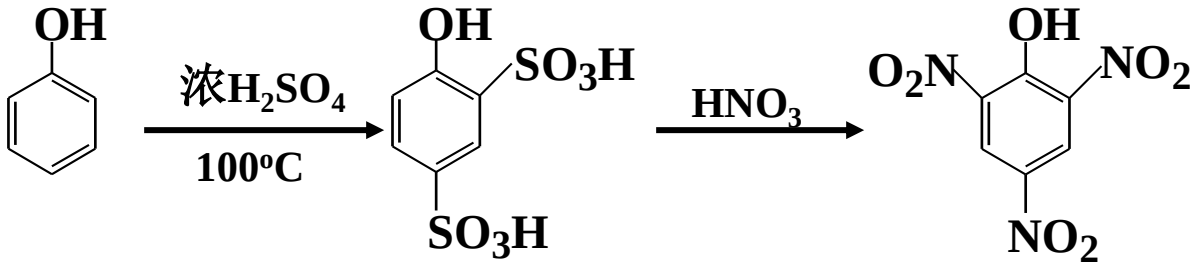


35 % -40%　　12 % -15%

*2,4,6-三硝基苯酚的制备（直接消化反应条件太强烈）



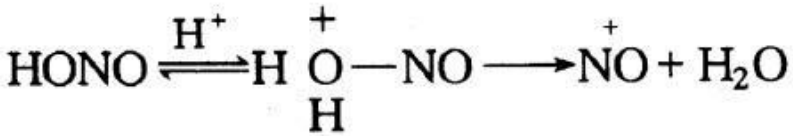
苦味酸

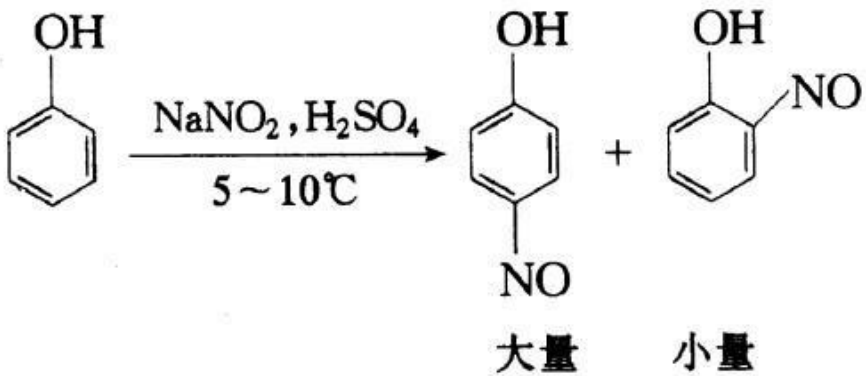


4-羟基苯-1,3-二磺酸　　苦味酸

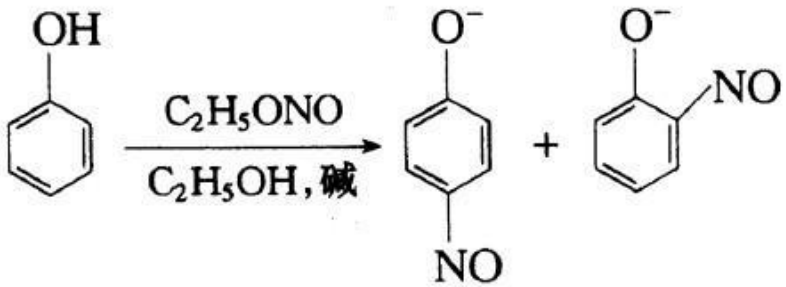
4 酚的亚硝基化

亚硝基正离子（^{+}NO）是一个弱的亲电试剂，只能与带有强活化基团的芳环发生亚硝基化。





亚硝基化可以在酸性介质中进行，也能在碱性介质中进行。



5 酚的傅-克反应

*芳环上的电荷密度较高，因此烷基化、酰基化反应可以在较弱的催化剂作用下进行。

*苯酚的羟基和苯环均可发生酰基化反应，情况如下：

苯酚 + 酰卤 / 酸酐 / 羧酸

- 路易斯酸（羧酸用BF_3） → 对苯环酰基化有利
- 质子酸或碱 → 对酚羟基氧上的酰基化有利

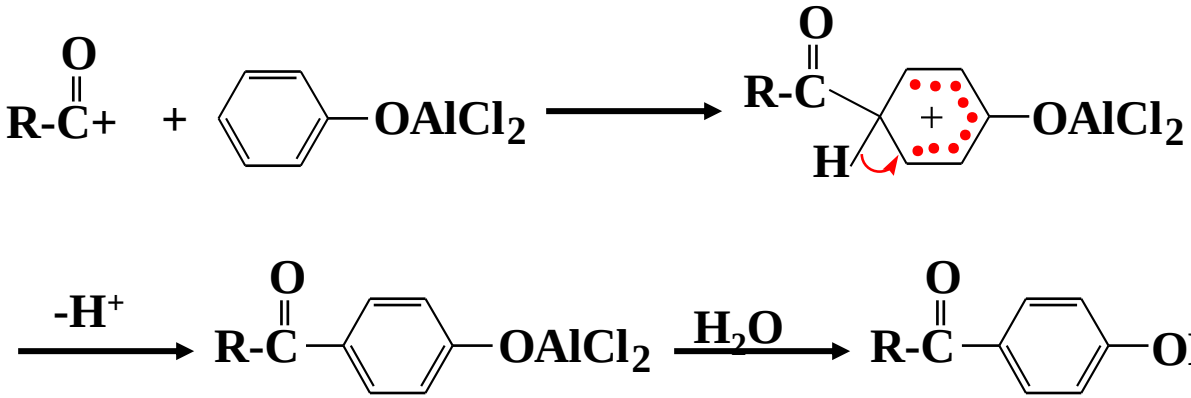
具体分析

路易斯酸催化：路易斯酸使羟基进攻羧羰基的能力减弱；

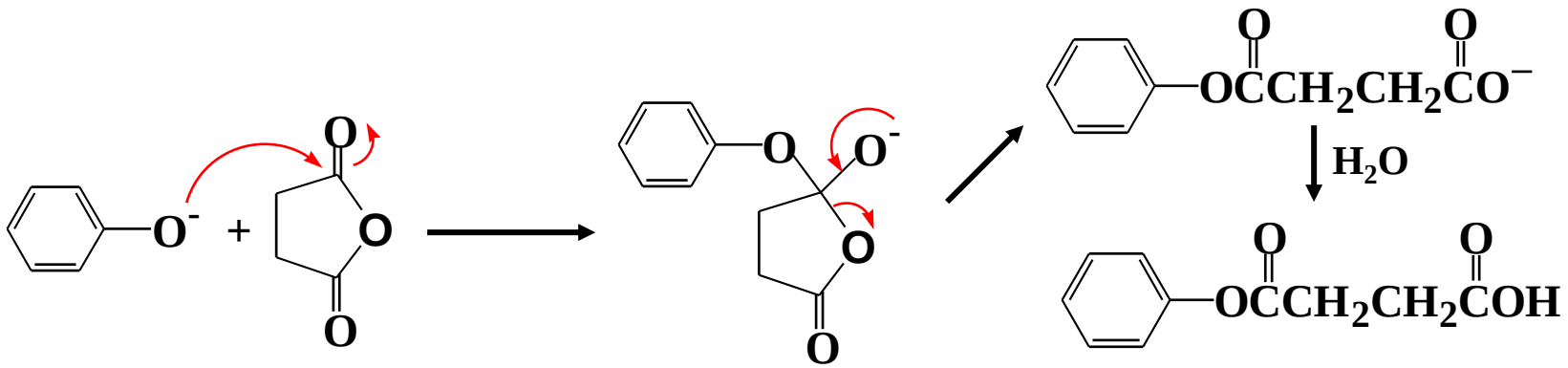
路易斯有利于酰基正离子的形成。

$$ArOH + AlCl_3 \longrightarrow ArOAlCl_2 + HCl$$

$$R\text{-}\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}\text{-}Cl + AlCl_3 \longrightarrow R\text{-}\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}^{+} + AlCl_4^{-}$$



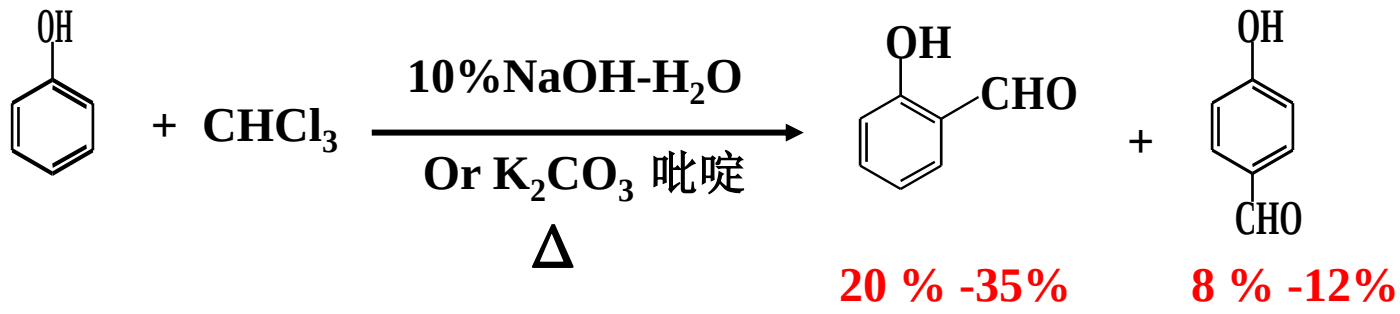
碱催化（碱有利于酚氧负离子形成）


O
O
O

五 瑞穆尔--悌曼反应

酚与氯仿在碱性溶液中加热生成邻位及对位羟基苯甲醛的反应称为瑞穆尔--悌曼(Reimer-Tiemann)反应。

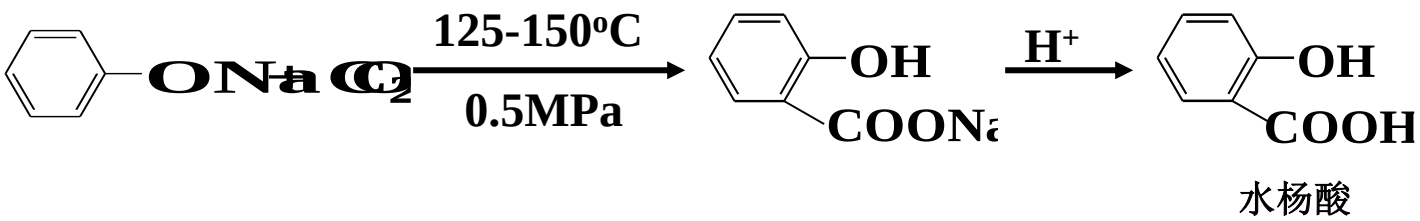
瑞穆尔--悌曼反应



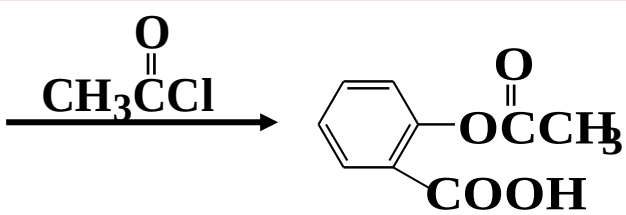
六 柯尔伯--施密特反应（亲电取代反应）

(Kolbe-Schmitt)

干燥的酚钠（或酚钾）与二氧化碳（或一氧化碳加碳酸钾）在加温加压下生成羟基苯甲酸的反应。



水杨酸

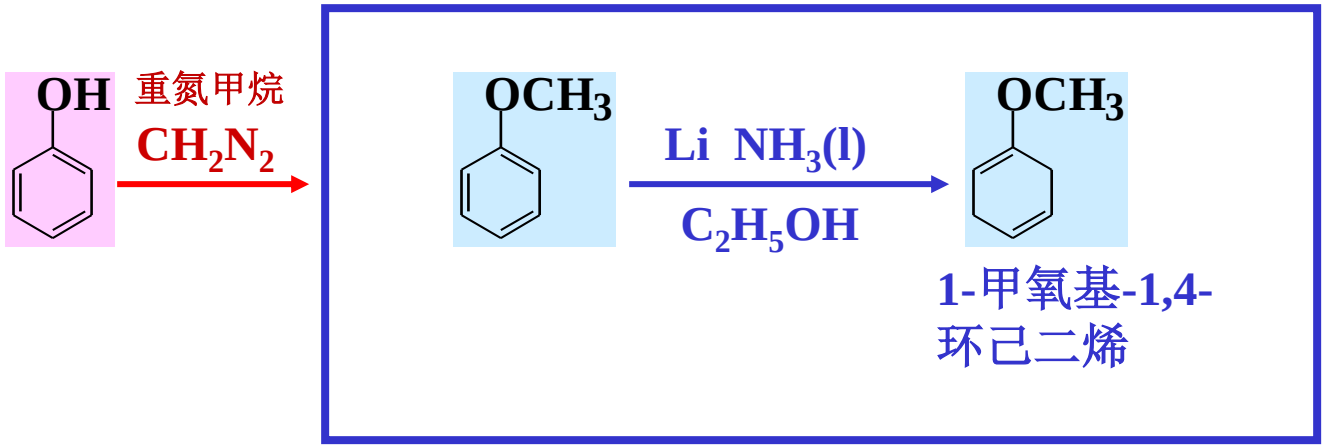


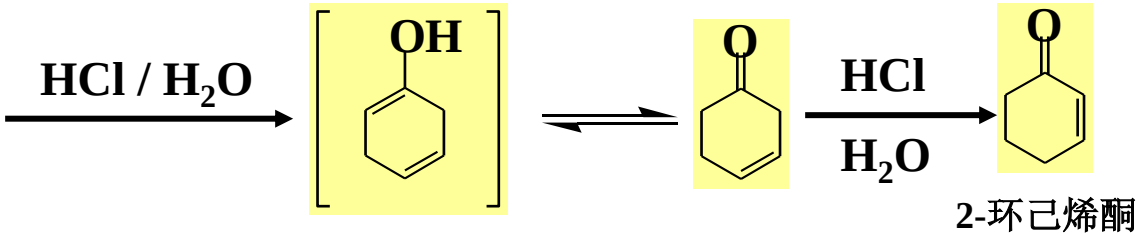
阿斯匹林（解热镇痛）

乙酰水杨酸

七　芳香醚的伯奇还原

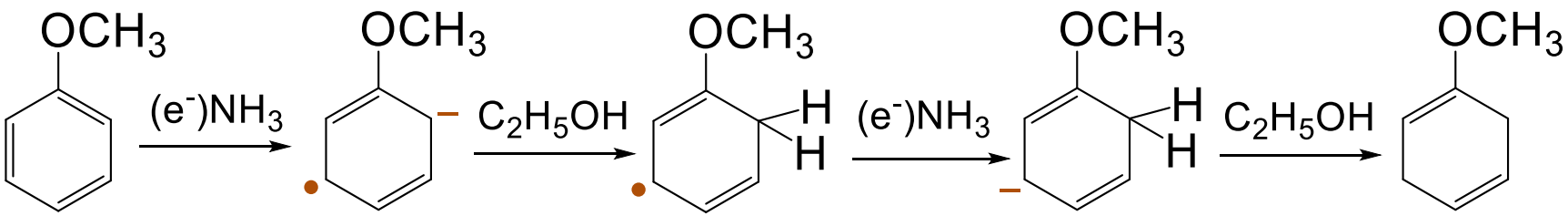
酚不能发生Birch还原，但芳香醚能。苯甲醚与金属锂（或钠）在液氨和醇的混合液中反应，生成1-甲氧基-1,4-环己二烯的反应称为伯奇(Birch)还原。





反应机理：

$$Li + NH_3(l) \longrightarrow Li^+ + (e^-)NH_3$$（溶剂化电子）



负离子自由基
（很不稳定的碱）

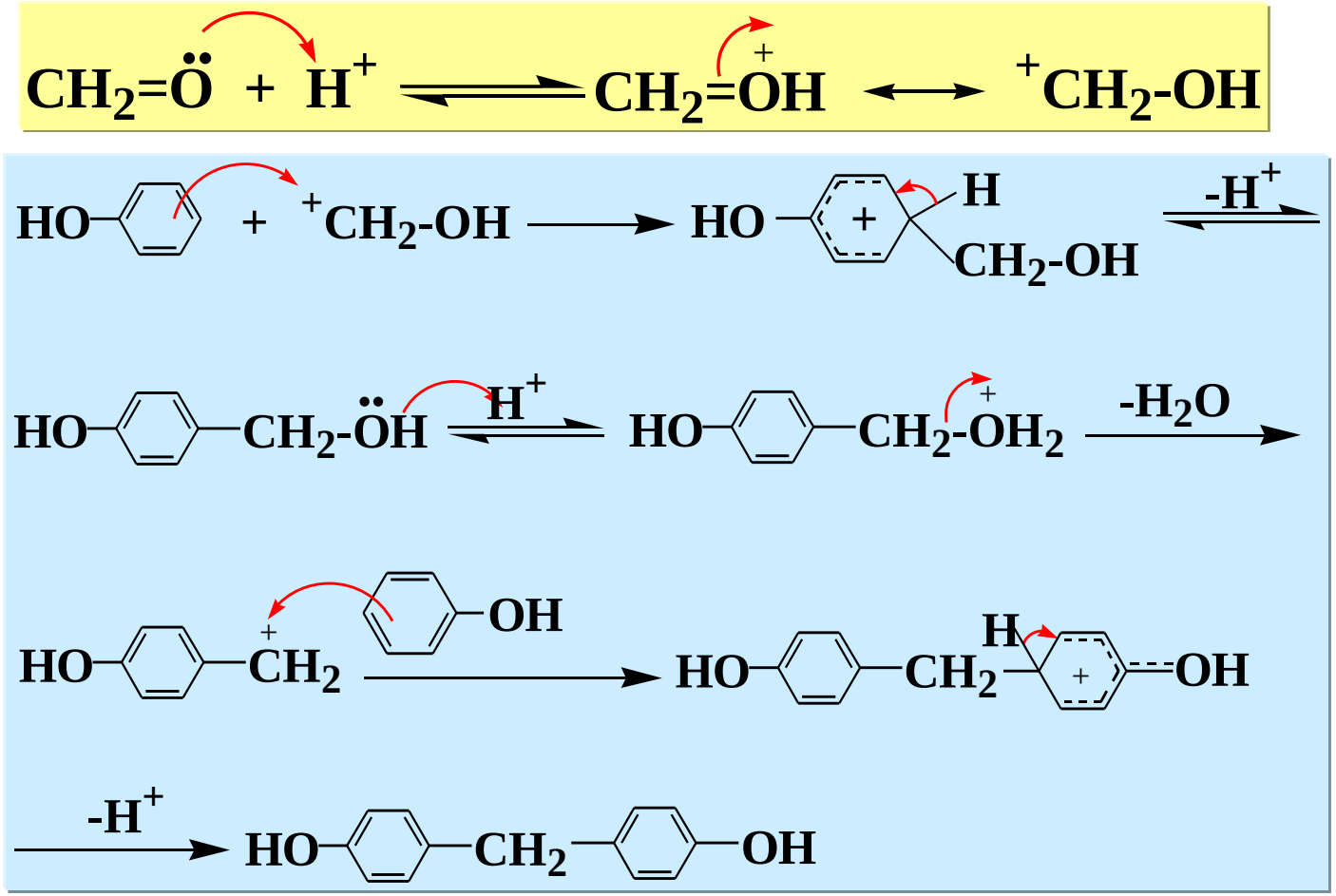
自由基

负离子

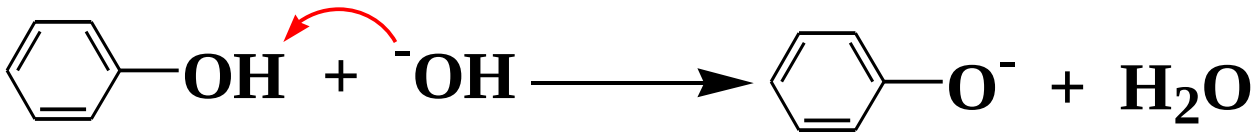
1-甲氧基-1,4-环己二烯

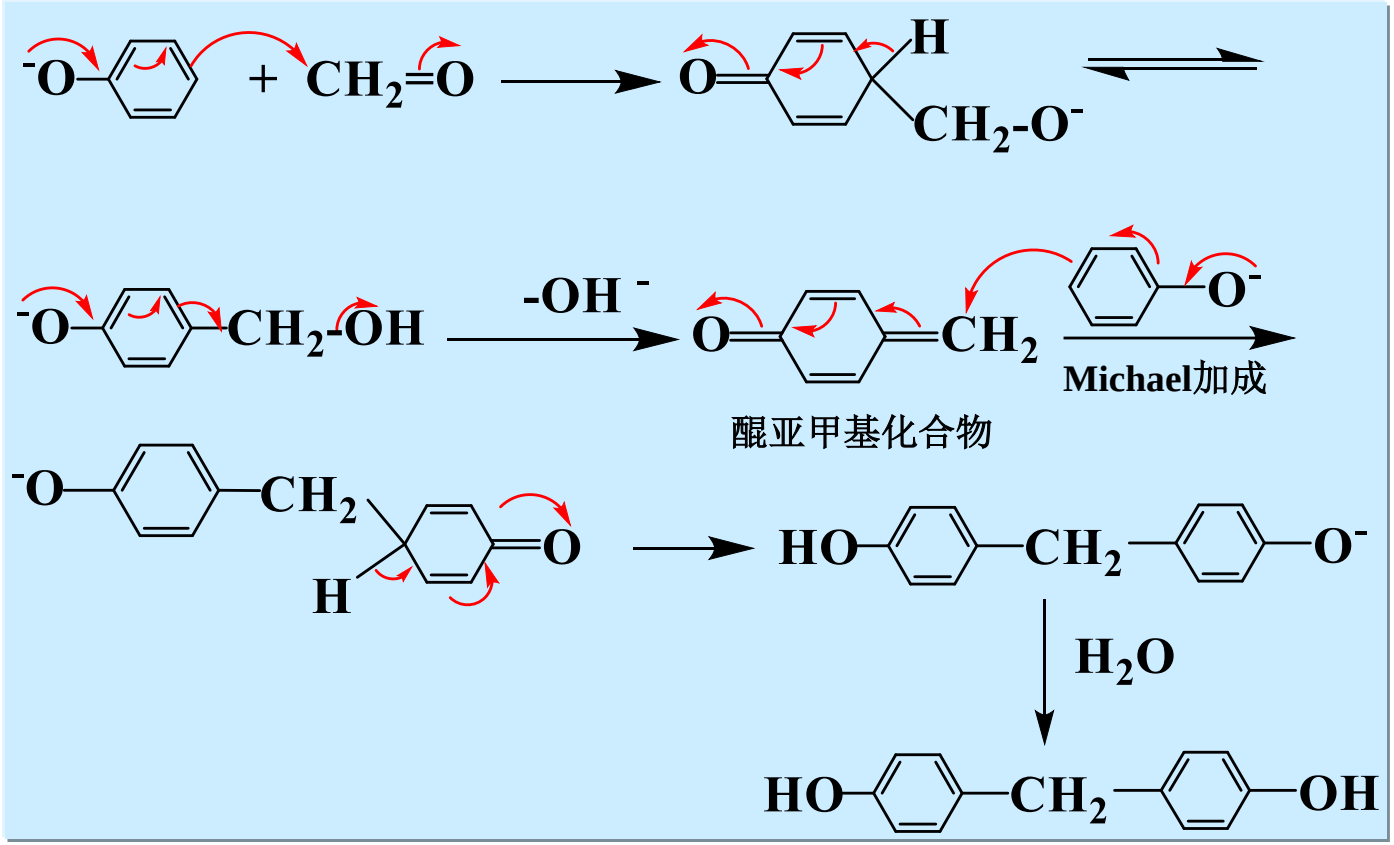
八 苯酚和甲醛的缩合——酚醛树脂

苯酚和甲醛在酸性条件下的反应



苯酚和甲醛在碱性条件的缩合





最重要的特征：很好的耐高温性，广泛用于高温耐火材料领域。

九　三氯化铁试验

大多数酚及烯醇类化合物能与$FeCl_3$溶液发生反应生成络合物。如苯酚与$FeCl_3$的反应如下：

$$6\ C_6H_5OH + FeCl_3 \longrightarrow [\ Fe(OC_6H_5)_6\ ]^{3-} + 3HCl + 3H^+$$

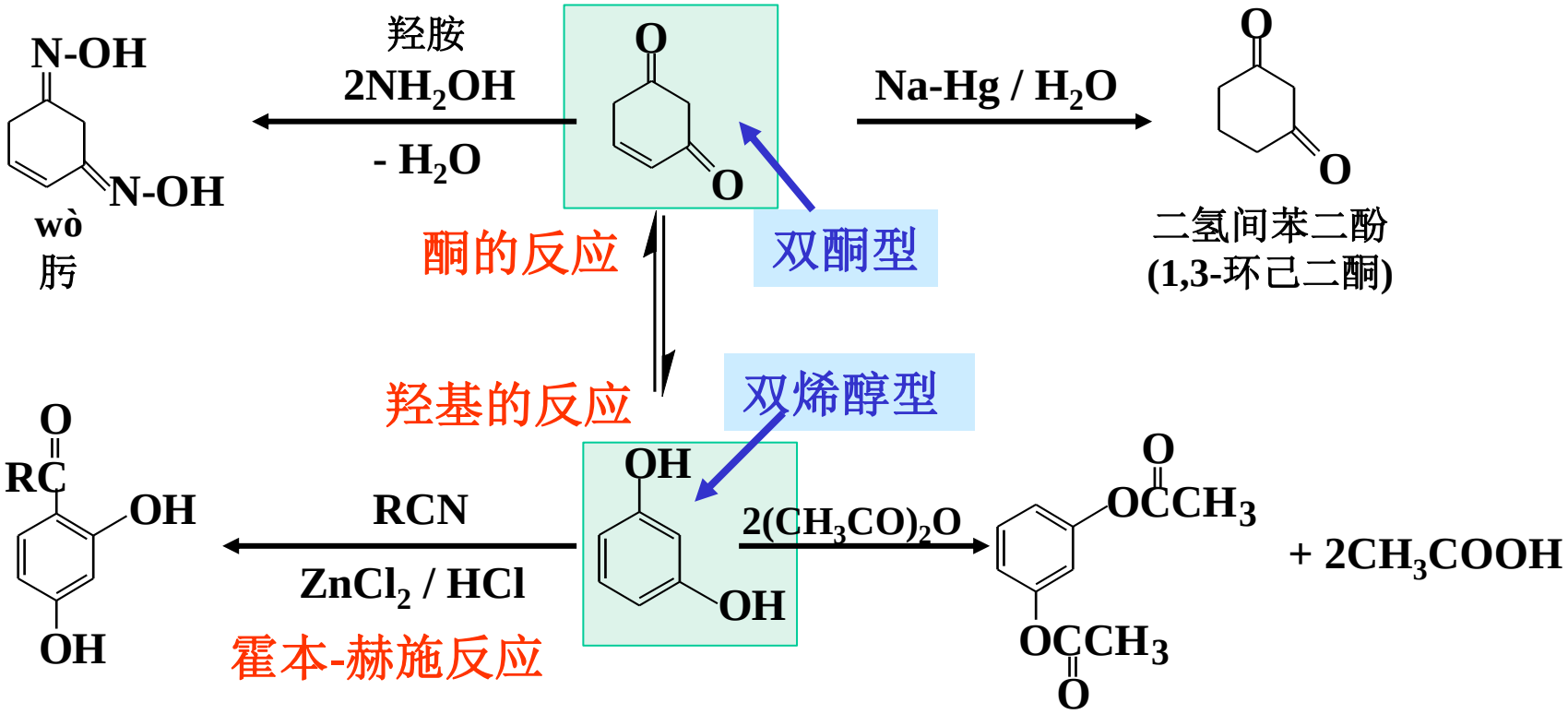
蓝色

不同的络合物呈现不同的特征颜色，酚类主要生成蓝、紫、绿色，烯醇类主要生成红褐色和红紫色。根据颜色变化可鉴别它们。

第四节 间苯二酚和间苯三酚的特殊反应

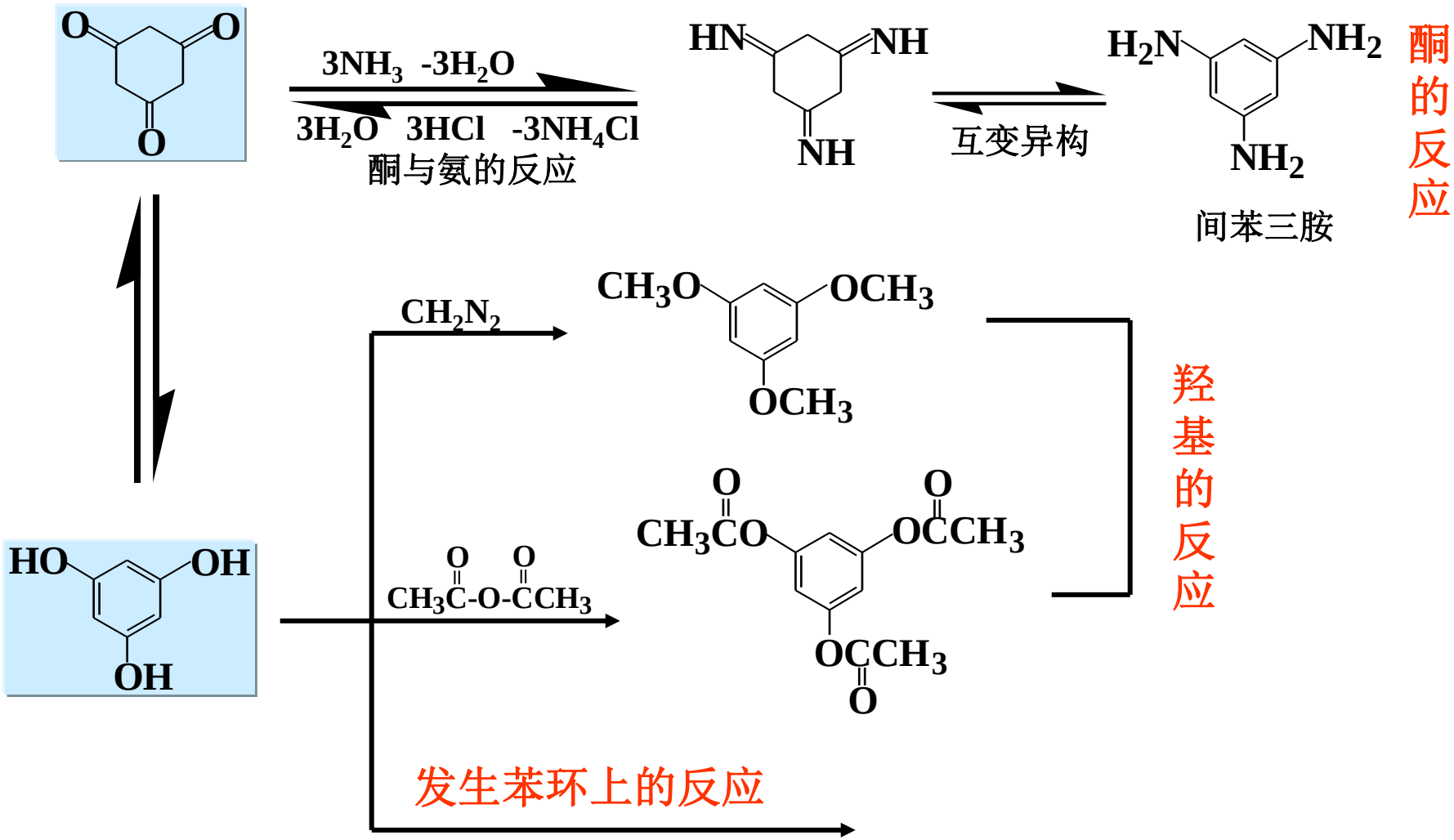
1 间苯二酚的特性反应

间苯二酚可以发生双烯醇-双酮的互变异构，所以，既能按双烯醇型又能按双酮型发生反应。



发生苯环上的酚的酰基化反应

2 间苯三酚的特性反应

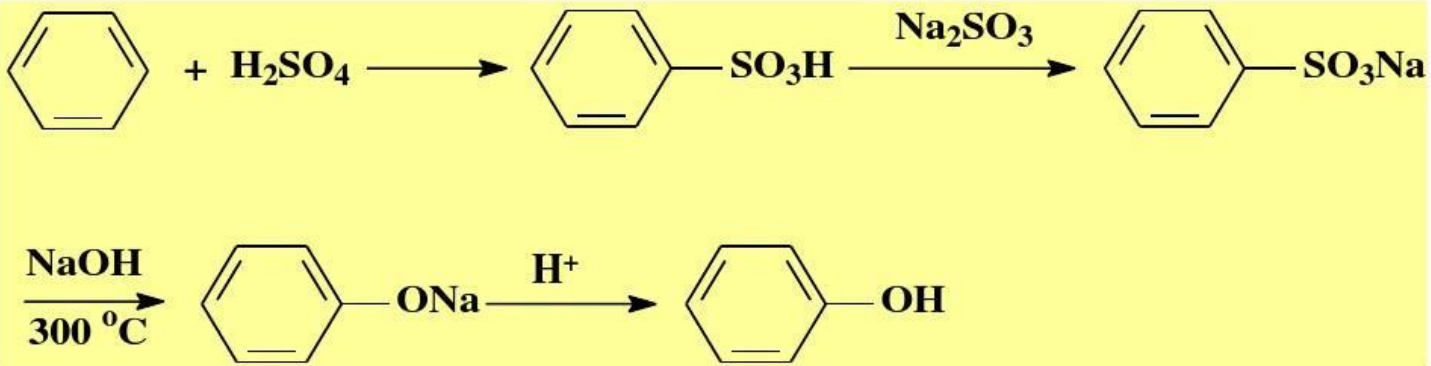

O
O
O
3NH3 -3H2O
3H2O 3HCl -3NH4Cl
酮与氨的反应
HN
NH
NH
互变异构
H2N
NH2
NH2
间苯三胺
酮的反应
CH2N2
CH3O
OCH3
OCH3
HO
OH
OH
O
O
CH3C-O-CCH3
O
CH3CO
O
OCCH3
OCCH3
O
羟基的反应
发生苯环上的反应

第五节　酚的制备

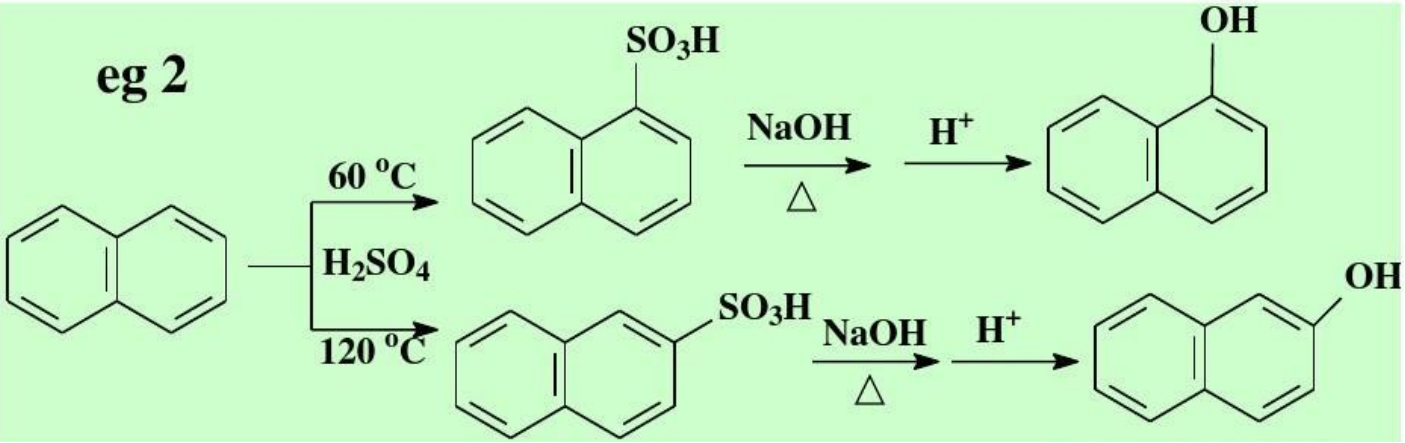
一　一元酚的制备

1　芳香磺酸的碱熔融法

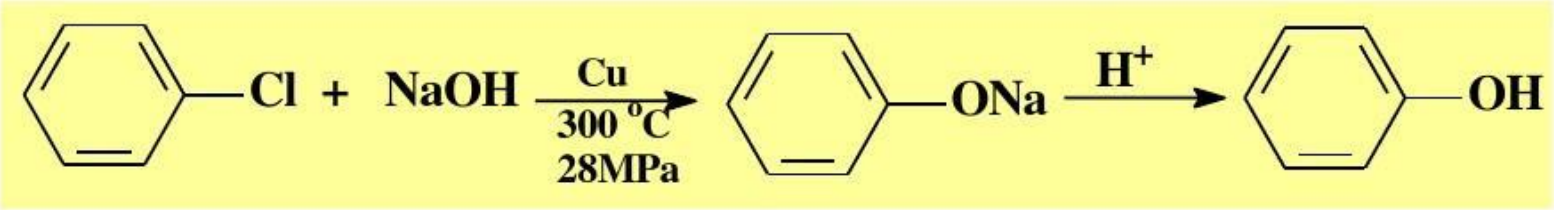
eg 1



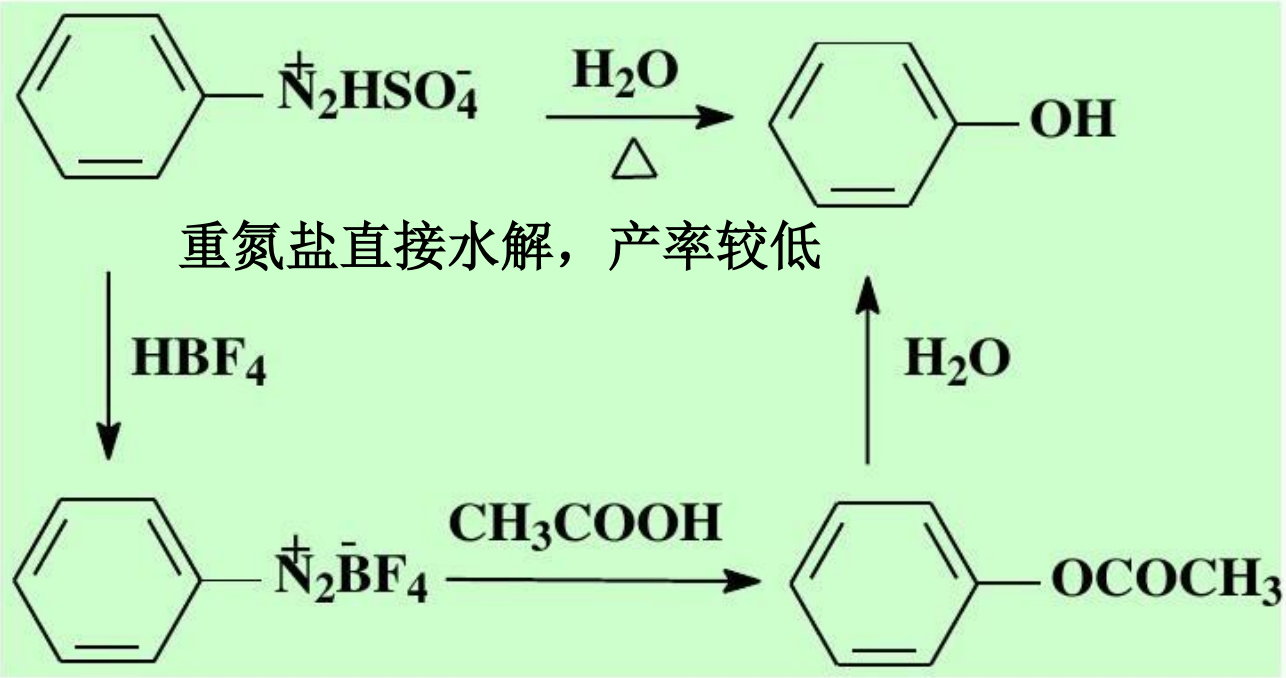
eg 2



2 卤代苯的水解

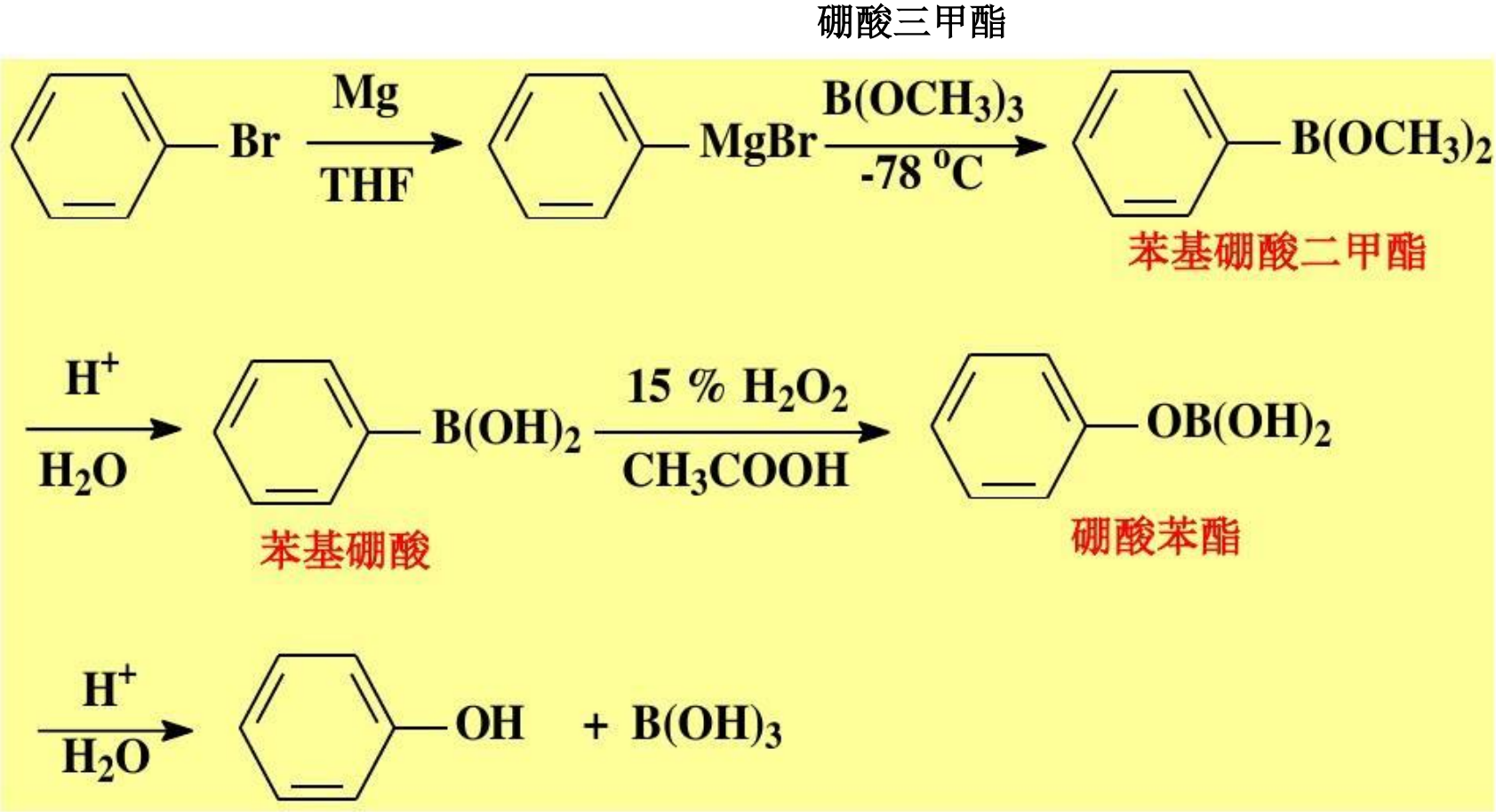


3 重氮盐法



重氮盐先转化成羧酸酯，再水解，产率提高

4 格氏试剂--硼酸酯法



二 多元酚的制备（自学）

第二部分　醌的提纲

第一节　醌的结构和名称

第二节　对苯醌及其衍生物的反应

加成反应

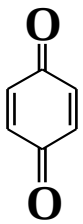
对苯醌的还原

取代反应

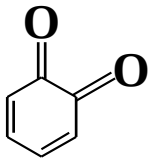
第三节　醌的制备

第一节　醌的结构和名称

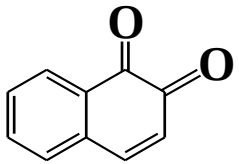
含有共轭环已二烯二酮结构的一类化合物称为醌



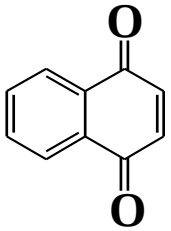
1,4-苯醌



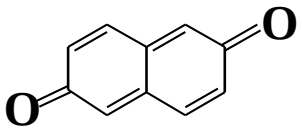
1,2-苯醌



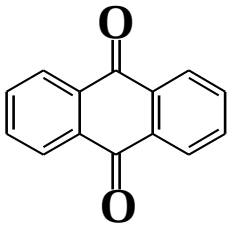
1,2-萘醌



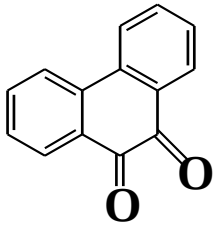
1,4-萘醌



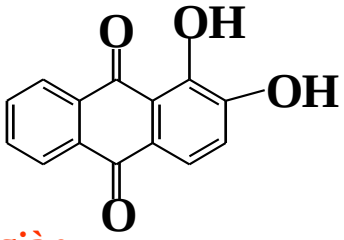
2,6-萘醌



9,10-蒽醌



9,10-菲醌



qiàn

茜素（1,2-二羟基-9,10-蒽醌）

*** X-射线测出对苯醌的碳碳键长是不均等的，实测数据表明对苯醌是一个环烯酮，相当于α,β-不饱和酮。**

醌类化合物都有颜色，广泛分布于自然界

第二节 对苯醌及其衍生物的反应

一、加成反应

（1） 羰基的亲核加成

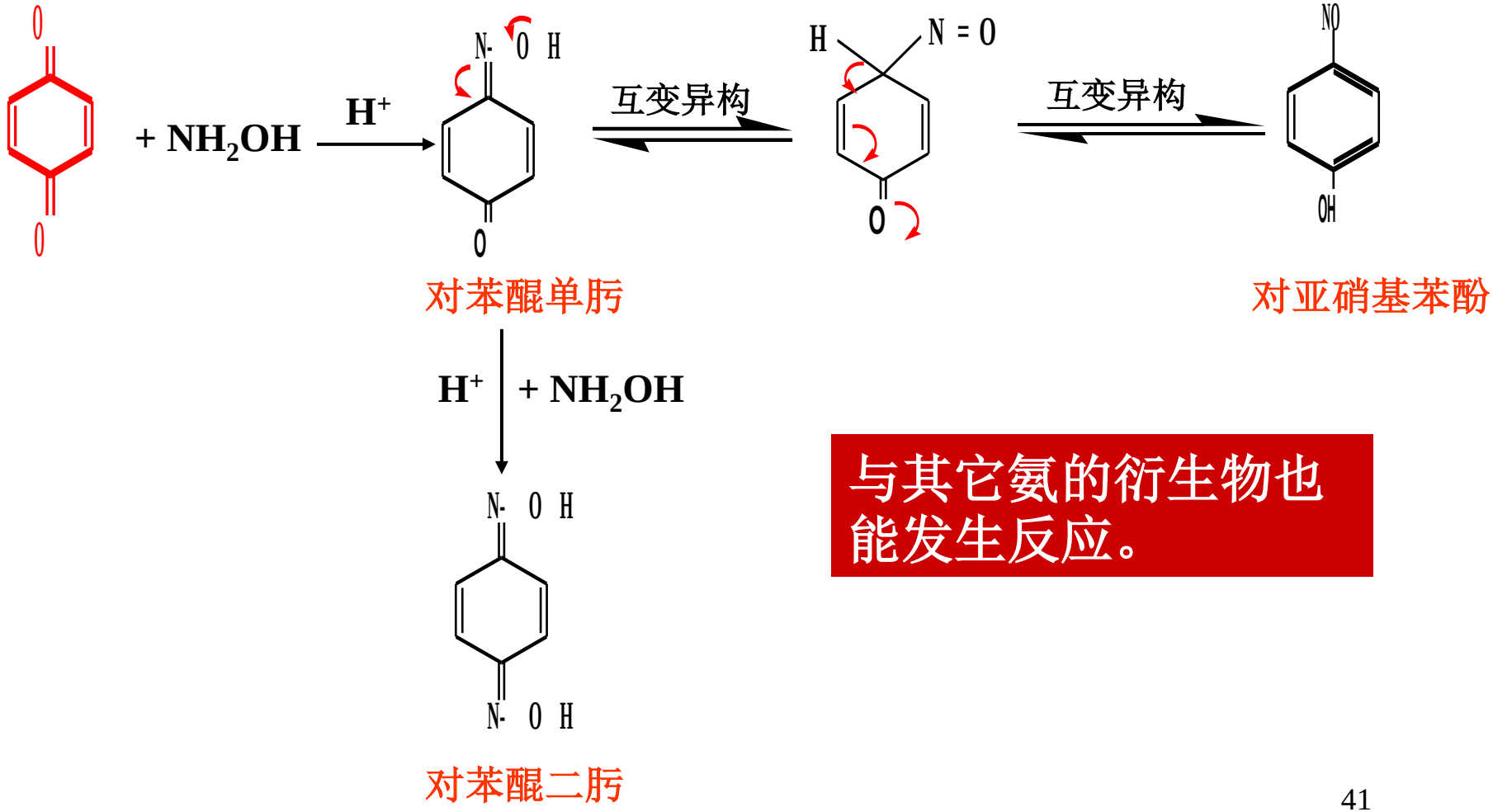
（2）与碳碳双键的亲电加成

（3） 对苯醌的1,4-加成反应

（4） 与双烯体的环加成反应

（1） 羰基的亲核加成

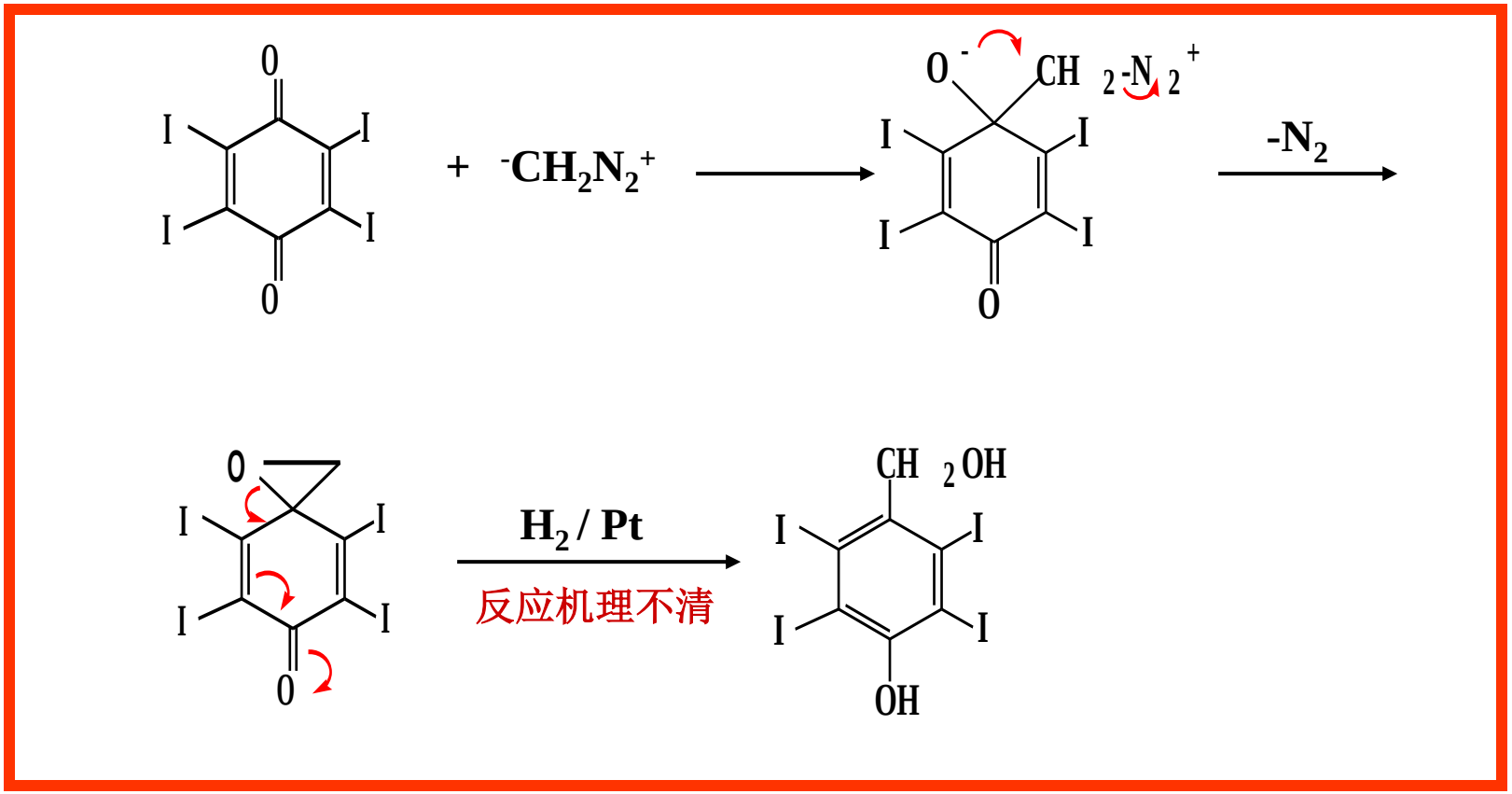
（A） 与羟胺的反应（1，2-加成）



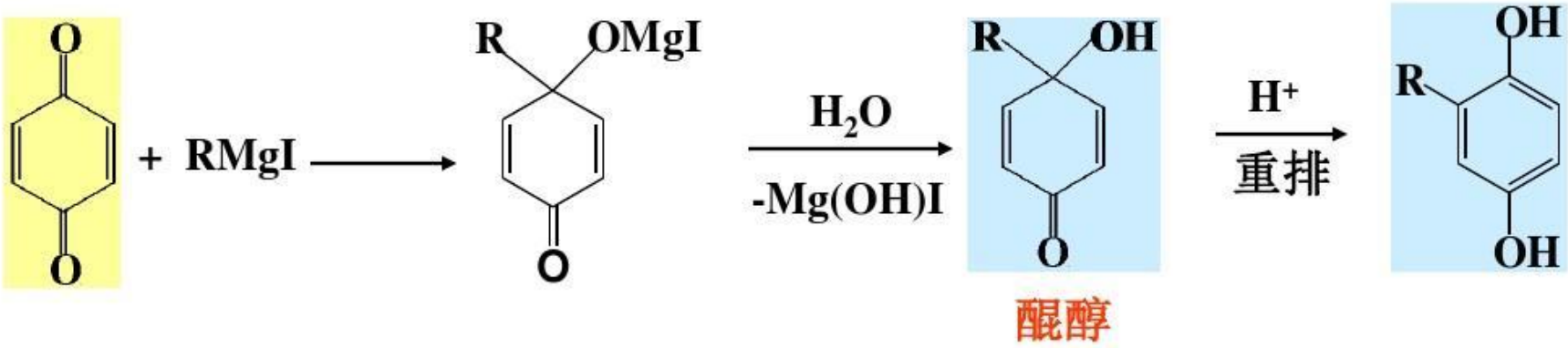
与其它氨的衍生物也能发生反应。

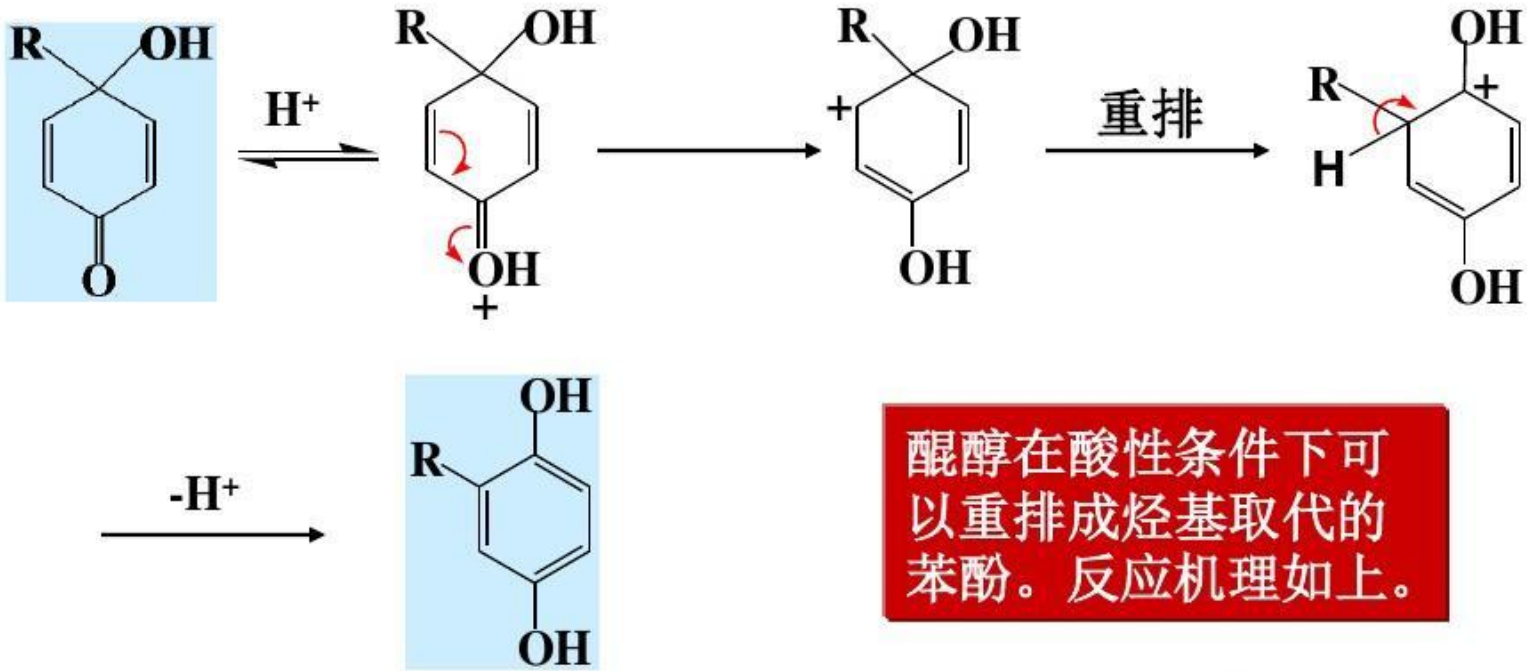
（B）与重氮甲烷的反应

在甲醇和乙醚的混合液中，与羰基发生加成。



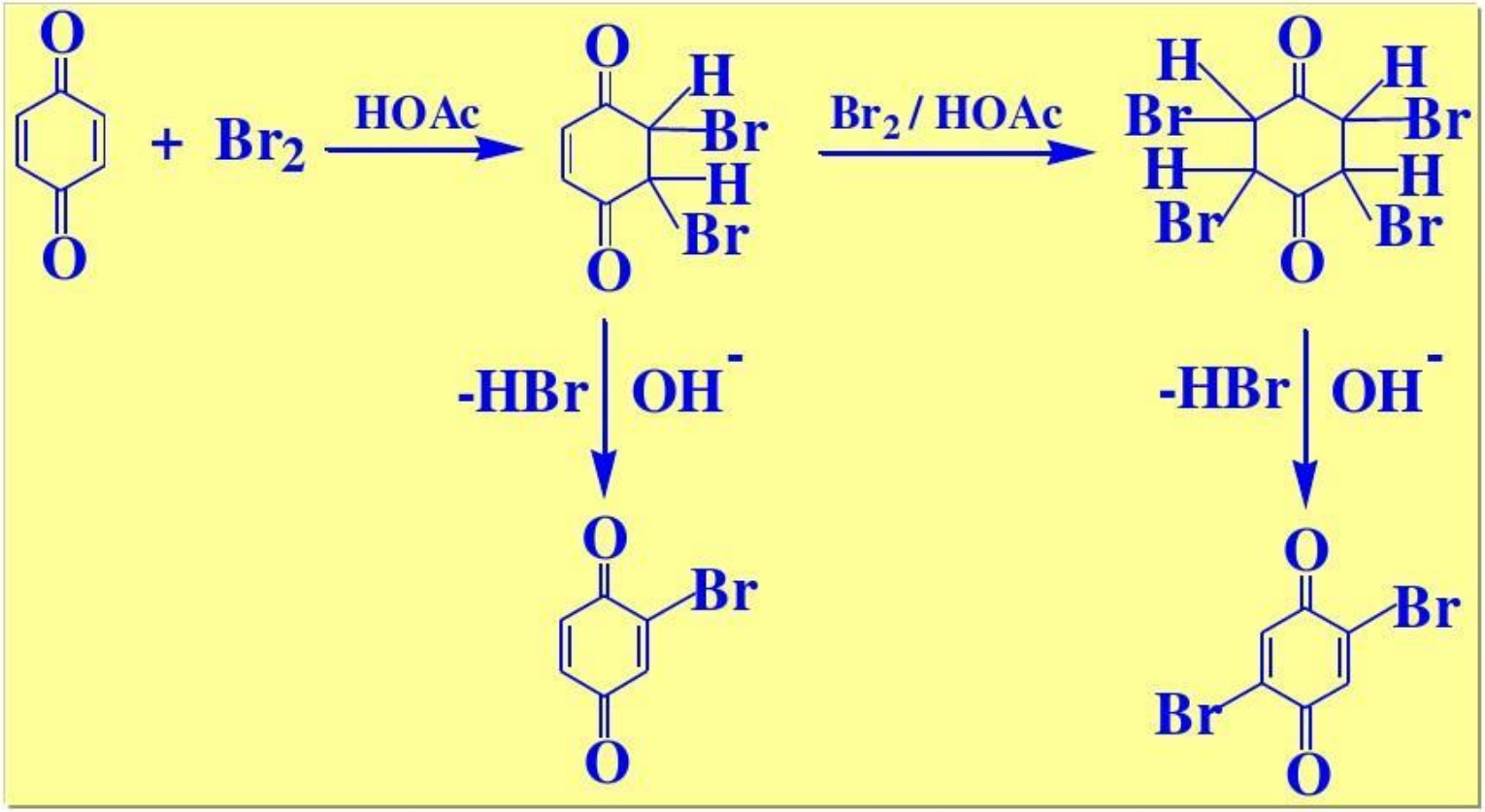
（C）与格氏试剂的反应





醌醇在酸性条件下可以重排成烃基取代的苯酚。反应机理如上。

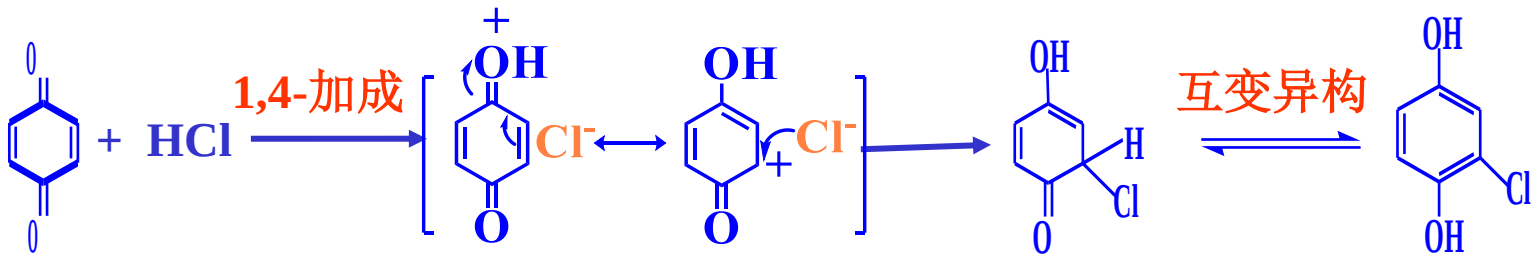
（2）与碳碳双键的亲电加成

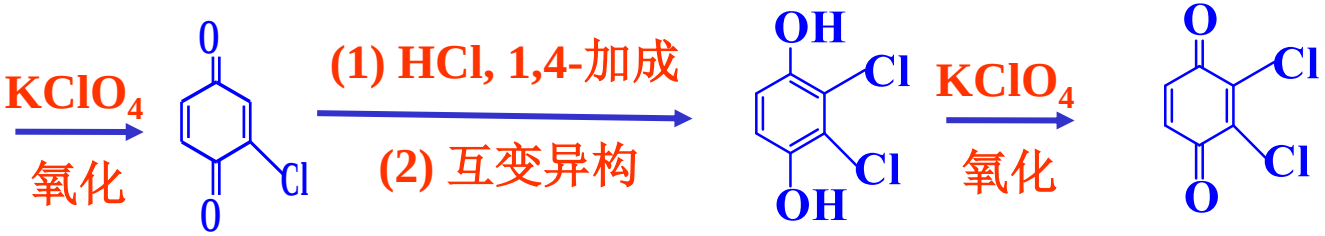


氯也可以进行同样的反应。

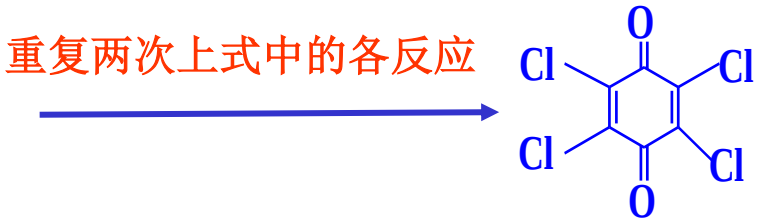
（3） 对苯醌的1,4-加成反应

（A）与氯化氢的1,4-加成反应





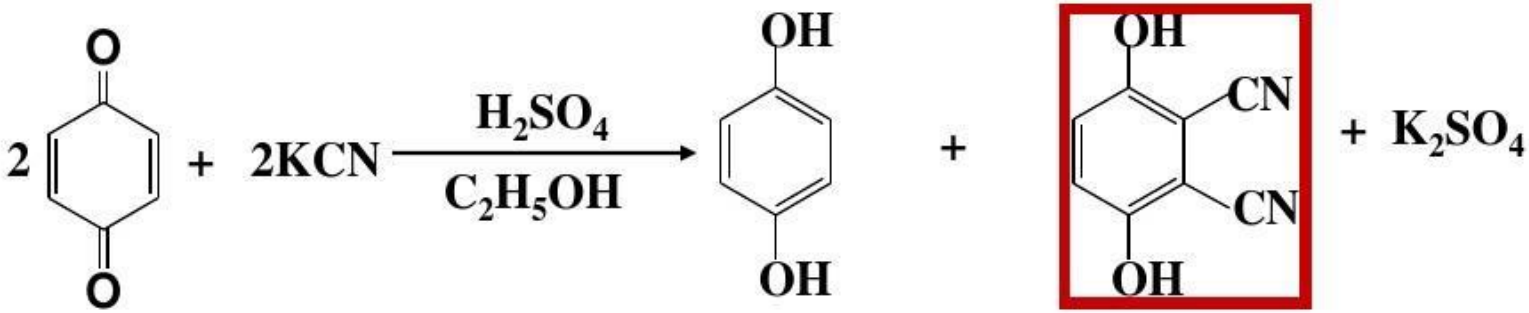
2,3-二氯-1,4-苯醌



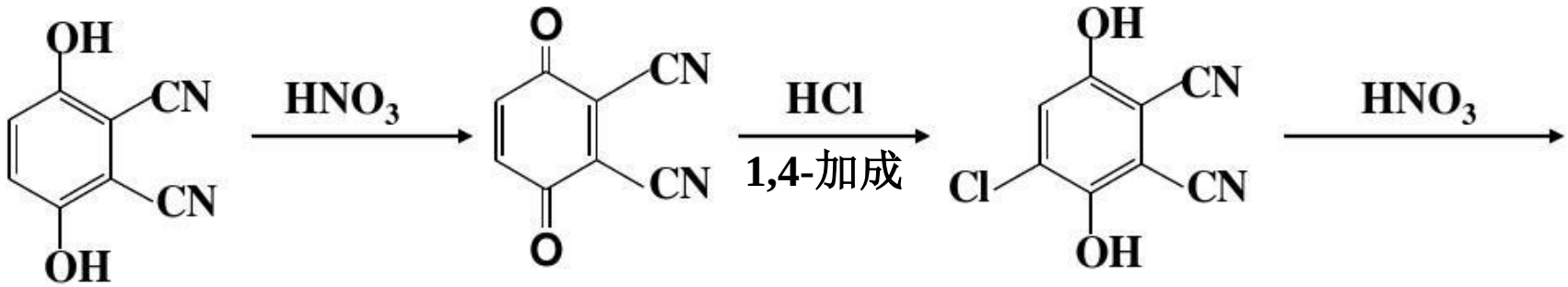
2,3,5,6-四氯-1,4-苯醌

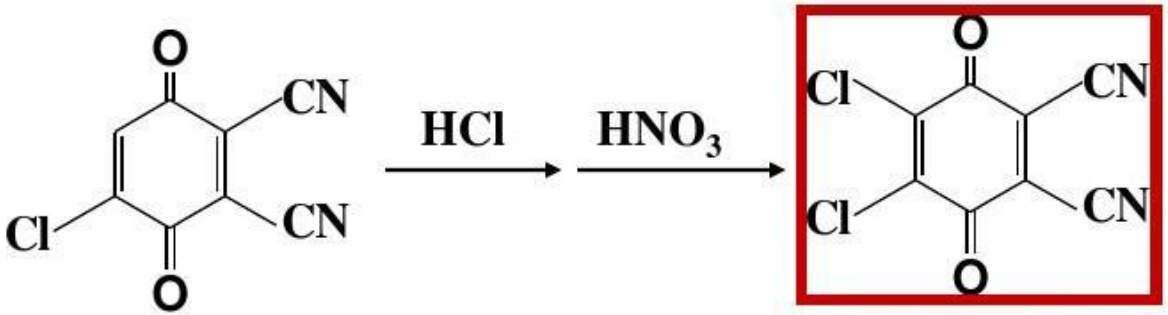
产物2,3,5,6-四氯-1,4-苯醌是一个常用的氧化剂

（B）与HCN（氰化氢）的反应



2,3-二氰基氢醌

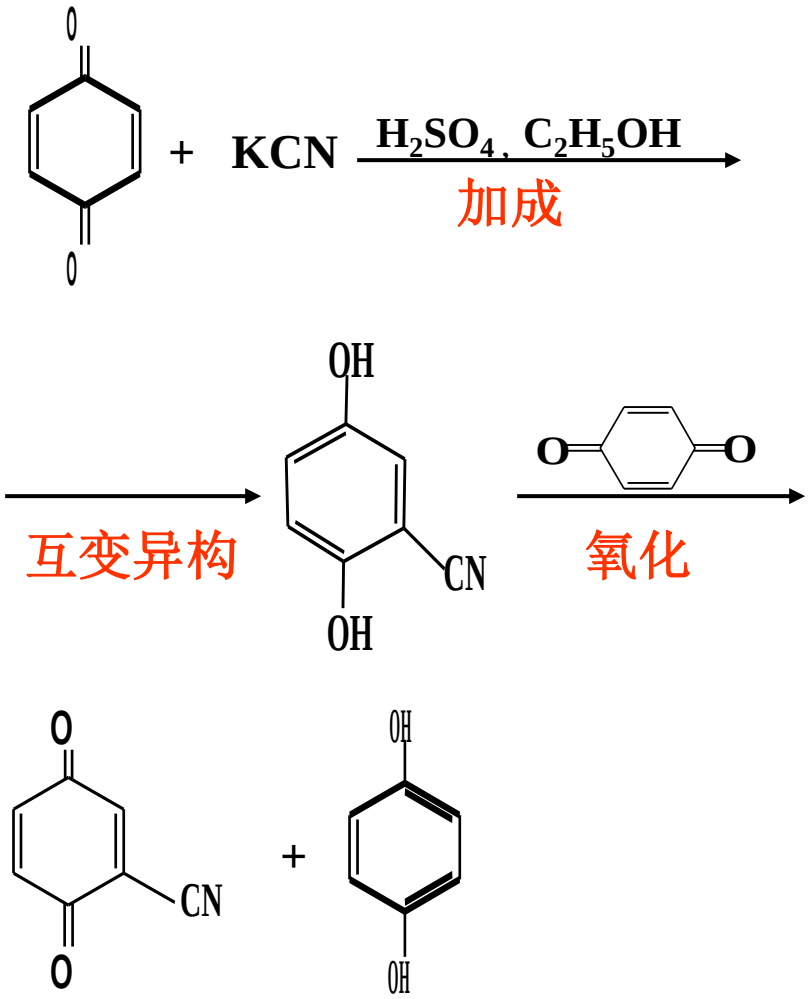


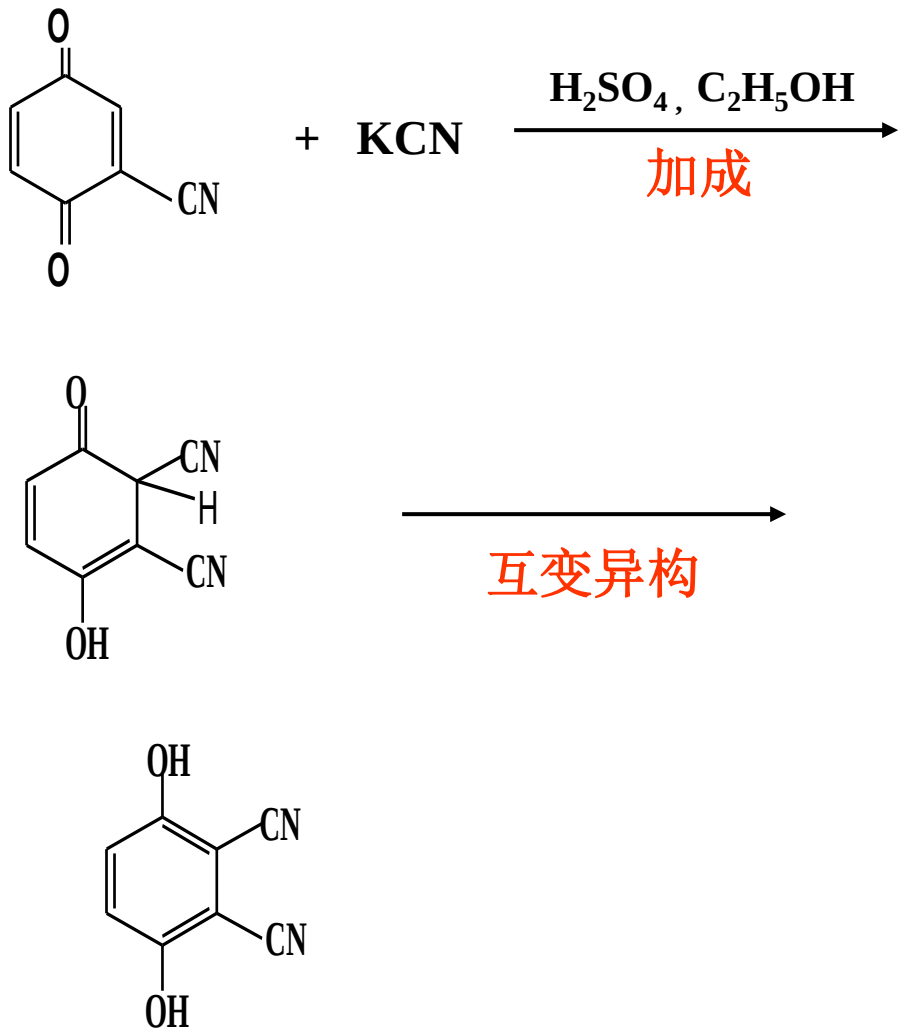


DDQ常用来作脱氢试剂

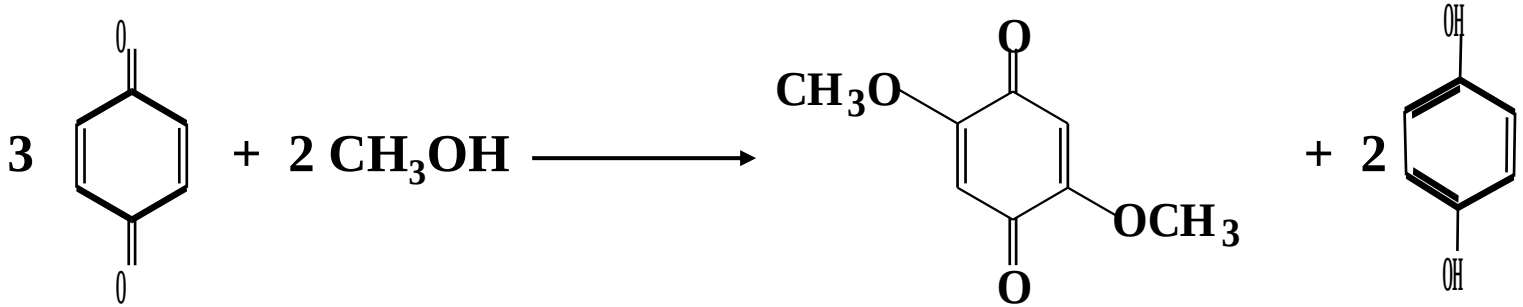
2,3-二氰基-5,6-二氯-1,4-苯醌（DDQ）

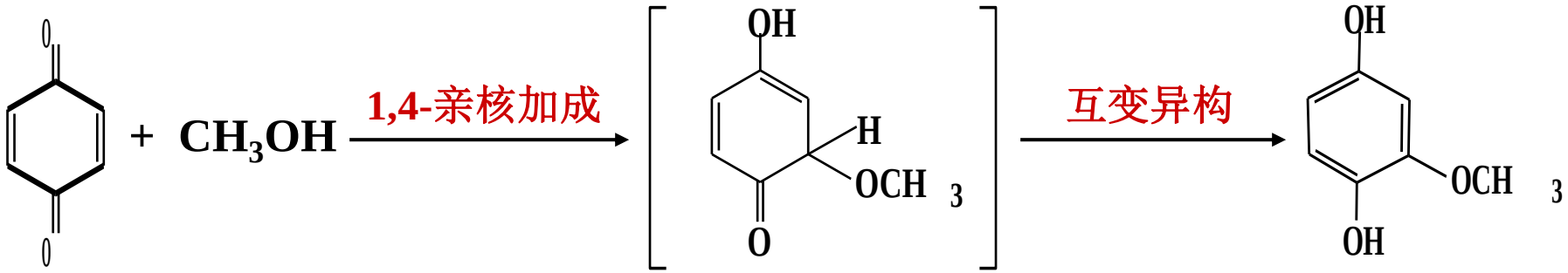
第一步反应的反应机理

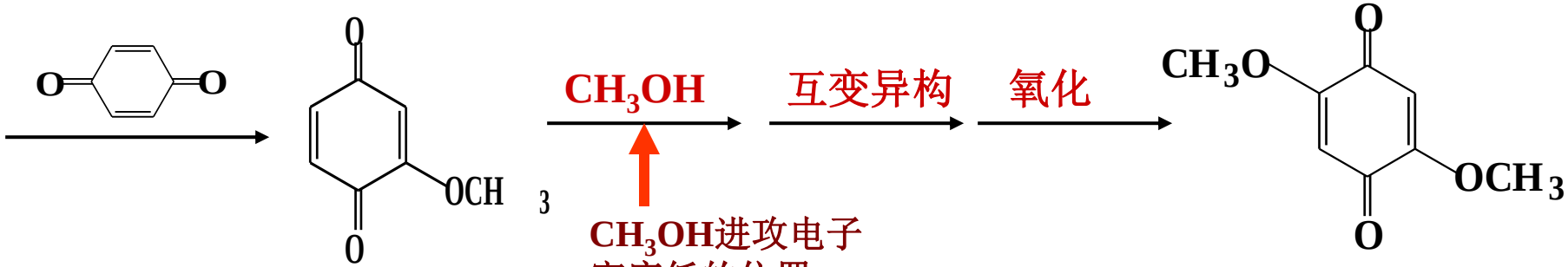

O
O
+ KCN
H_2SO_4, C_2H_5OH
加成
互变异构
OH
CN
OH
O
O
氧化
O
CN
+
OH
OH


O
CN
O
+ KCN
H_2SO_4, C_2H_5OH
加成
O
CN
H
CN
OH
互变异构
OH
CN
CN
OH

（C）与甲醇的反应



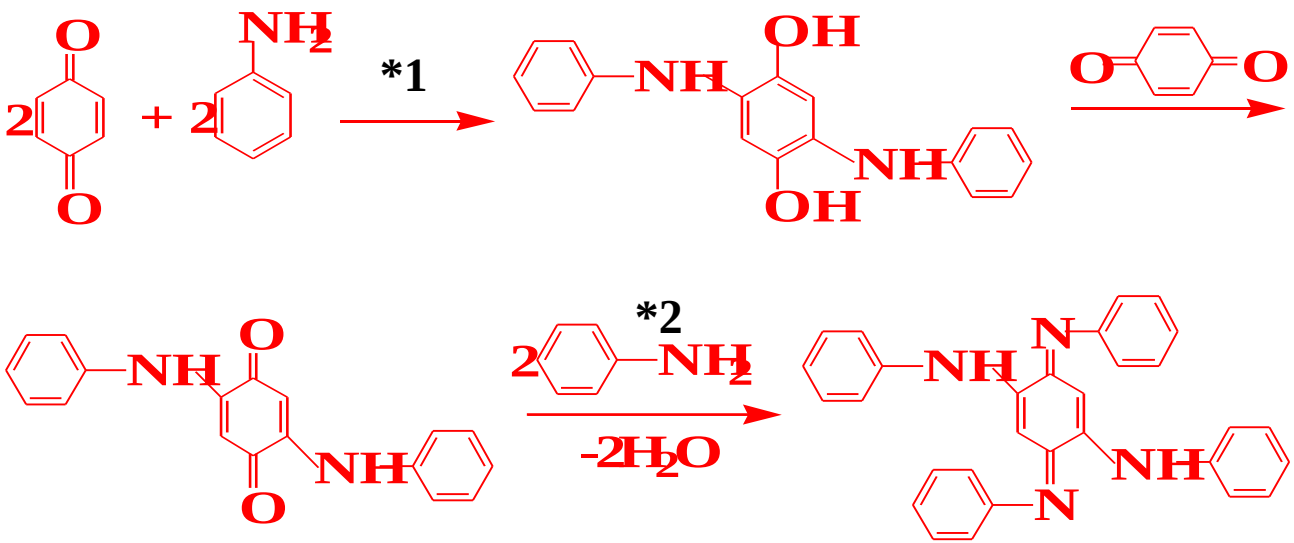




CH_3OH进攻电子密度低的位置。

2,5-二甲氧基-1,4-苯醌

（D） 与苯胺的反应



*1 这里包括5步反应：

（1）苯胺与对苯醌发生1,4-亲核加成

（2）互变异构

（3）氧化

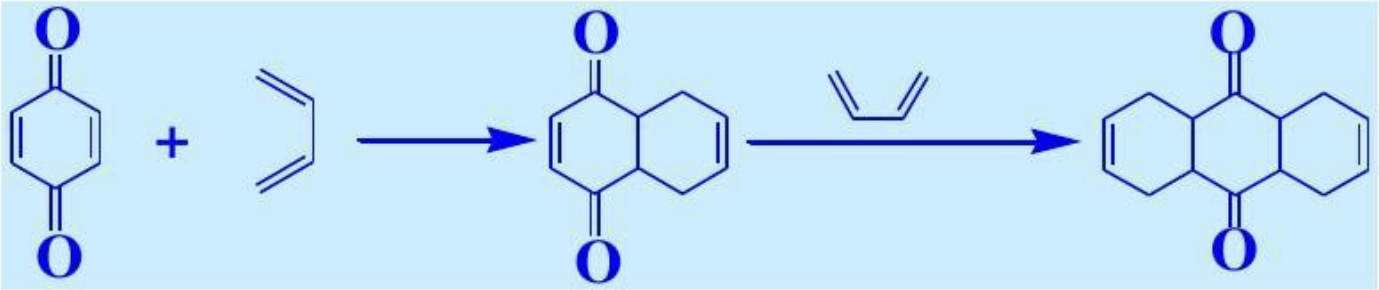
（4）苯胺与对苯醌再一次发生1,4-亲核加成

（5）互变异构

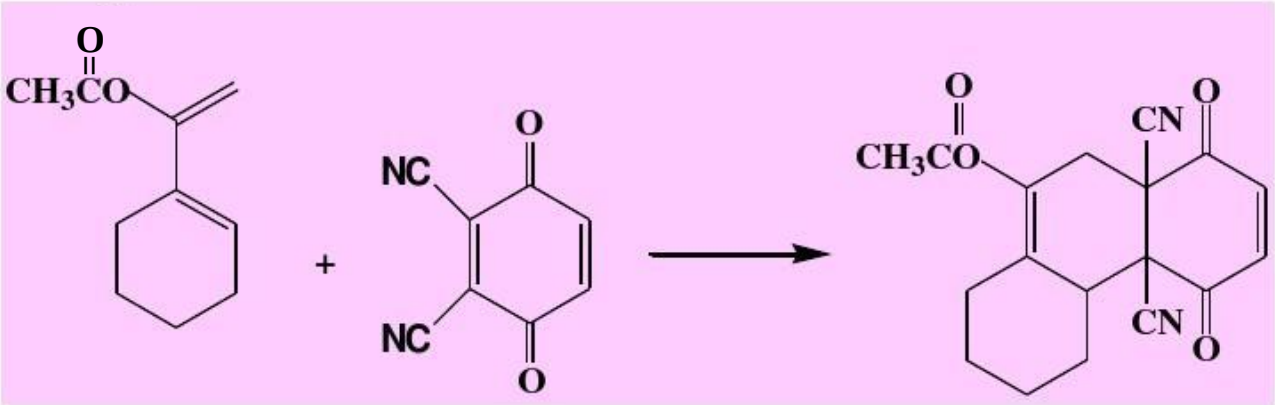
2,5-二苯氨基-1,4-苯醌缩二苯胺

*2 空阻太大，此时发生1,2-亲核加成-再消除的反应。

（4） 与双烯体的环加成反应



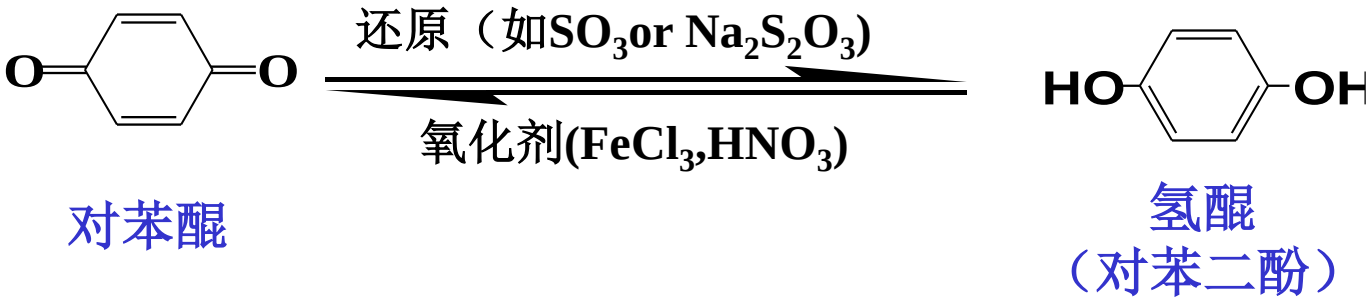
亲双烯体　　双烯体　　1,4,5,8-四氢-9,10-蒽醌



双烯体　　亲双烯体

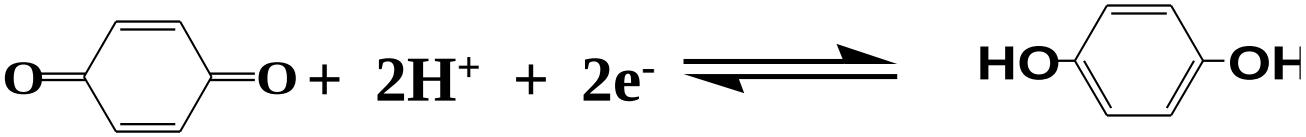
1-[(1-乙酰氧基)乙烯基]环己烯

二、 对苯醌的还原



在水溶液中的平衡

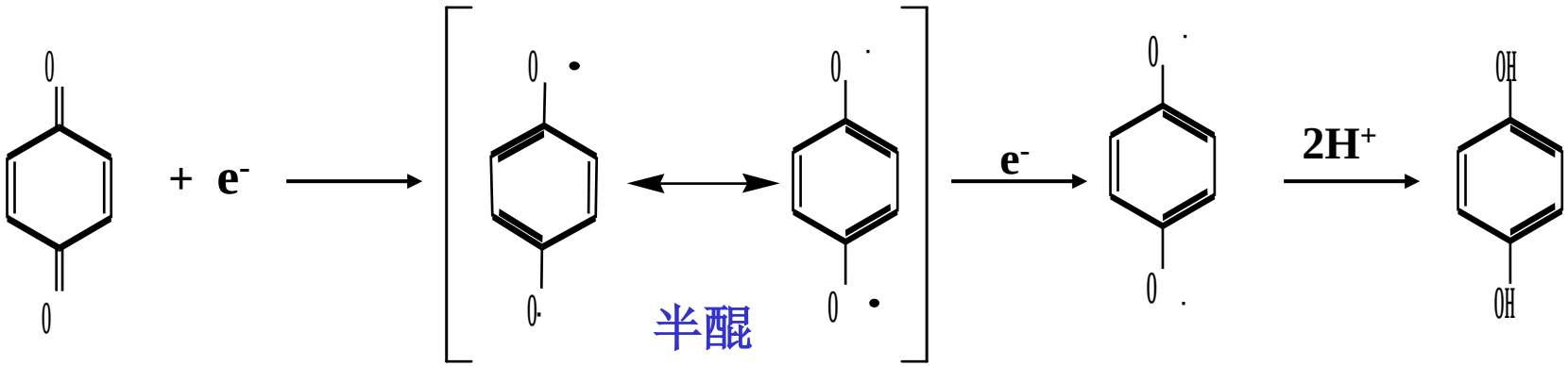
可逆的电化学氧化还原体系



氧化剂　　还原剂

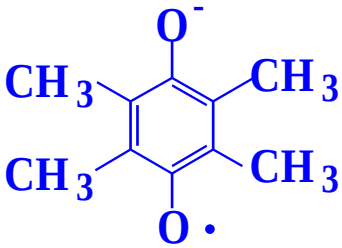
带有吸电子基团的对苯醌氧化性增强

反 应 机 制

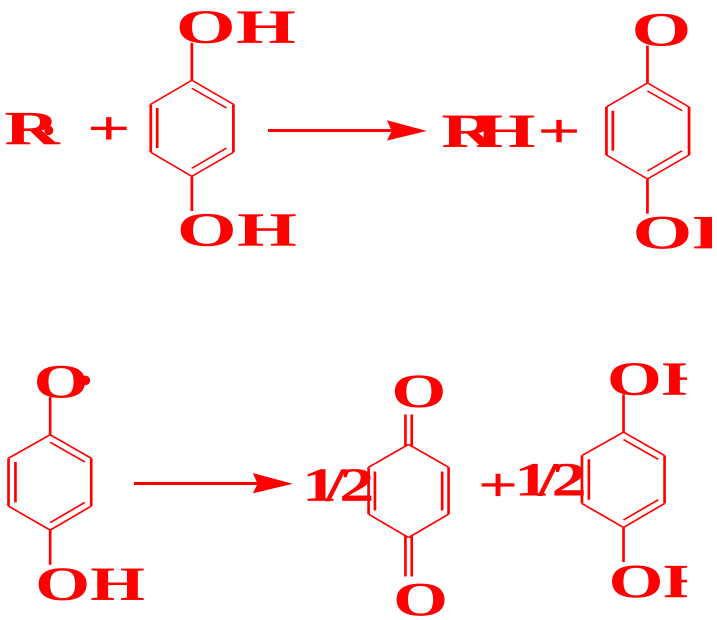


*1. 从反应机制可以推断：带有强吸电子基团的对苯醌易被还原，所以是强氧化剂。带有给电子基团的对苯醌比未被取代的醌稳定，不易被还原。所以是弱氧化剂。

*2. 半醌是一类稳定的自由基负离子中间体，有的半醌已经拿到，例如：



氢醌（对苯二酚）的应用



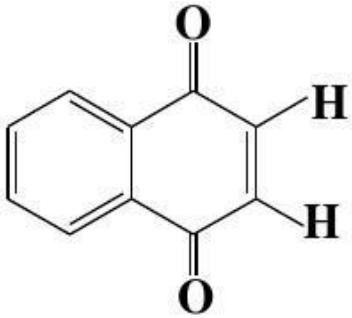
氢醌可以形成单电子结构，由于它很稳定，常用做抗氧剂，或者通过消灭自由基而使自由基反应中断的阻聚剂，所产生的自由基歧化成醌和氢醌，形成电荷转移络合物，从而终止连锁反应。

三、 醌的取代反应

醌能与自由基发生取代反应

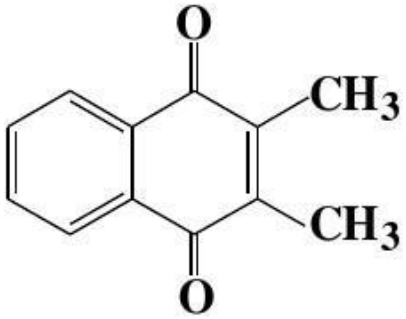
$$CH_3COO\text{-}OOCCH_3 \xrightarrow{\text{均裂}} 2\ CH_3COO\bullet \xrightarrow{-CO_2} 2\ CH_3\bullet$$

二乙酰过氧化物　　过氧乙酰自由基



1,4-萘醌

$$+\ 2\ CH_3\bullet \longrightarrow$$



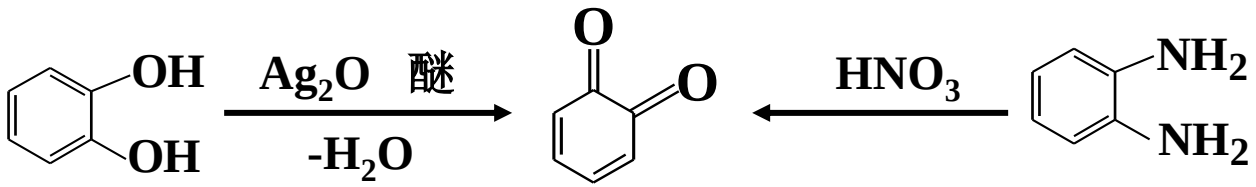
$$+\ 2\ H\bullet \downarrow H_2\uparrow$$

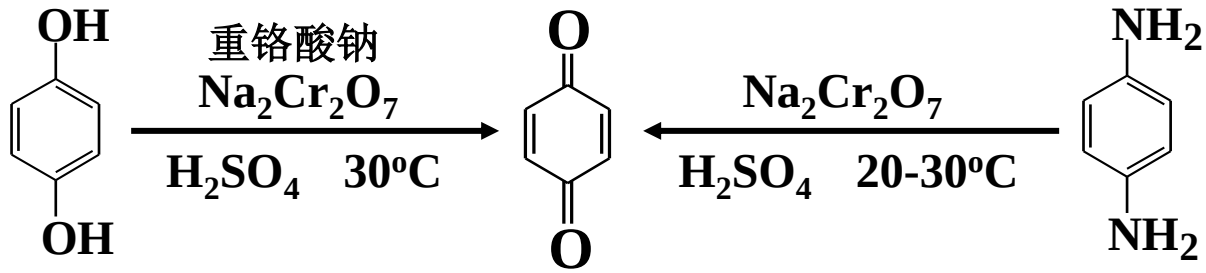
在自由基连锁反应中，加入少量苯醌就足以使反应终止。

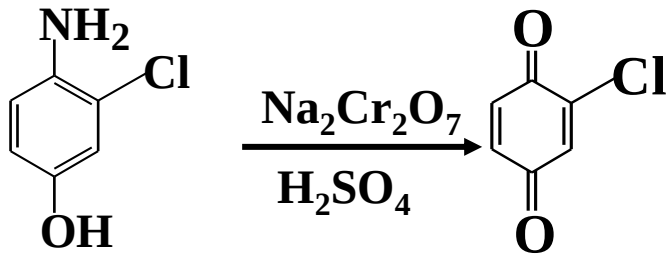
第三节　醌的制备

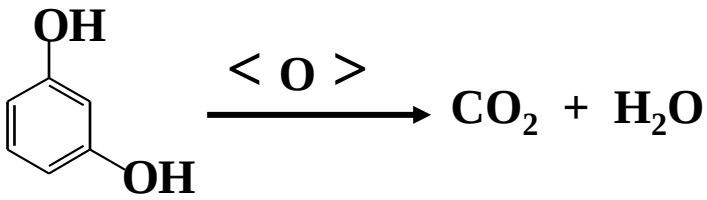
1. 苯醌的制备

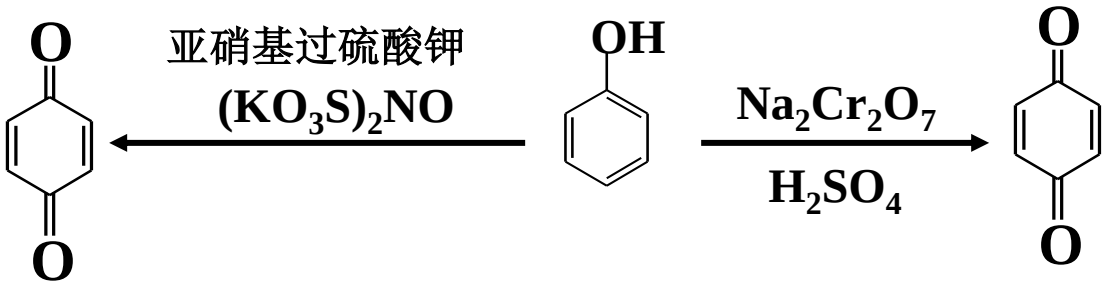
邻、对苯醌可由相应的邻、对苯二酚、苯二胺或氨基苯酚氧化制备。







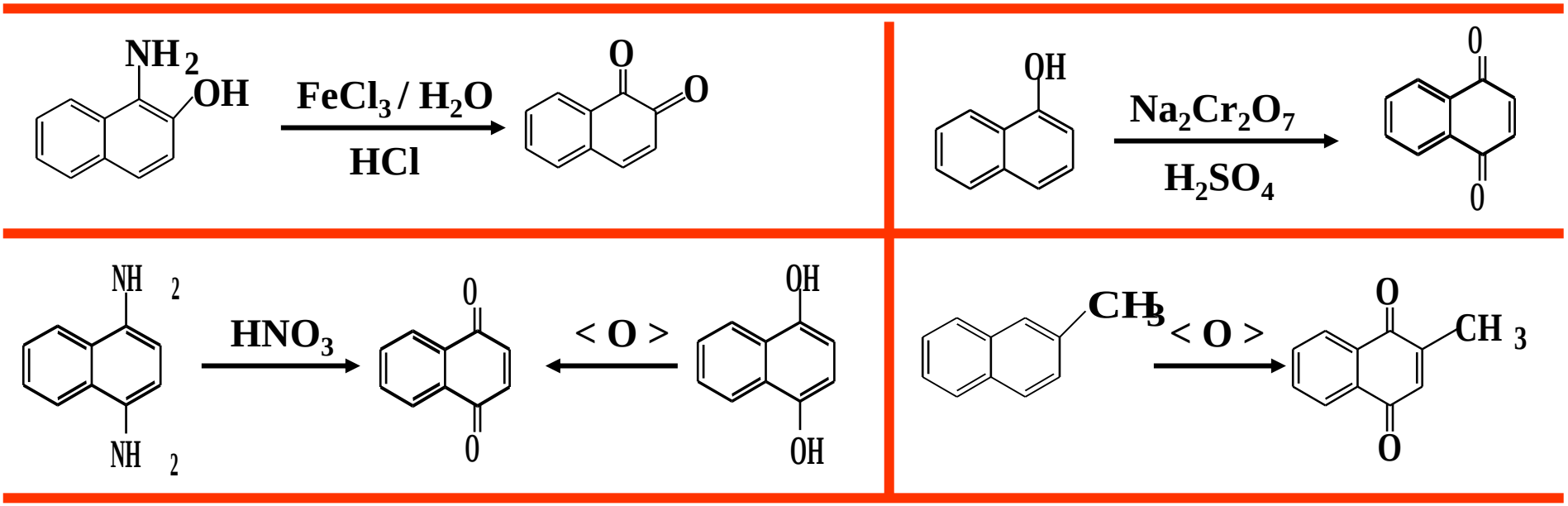
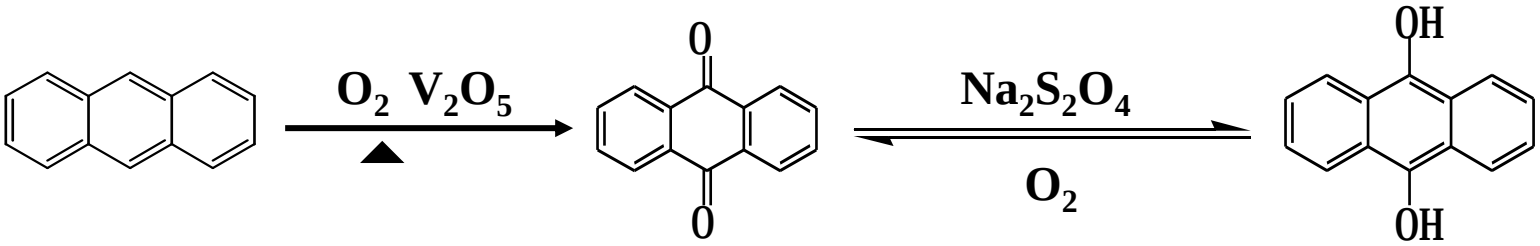
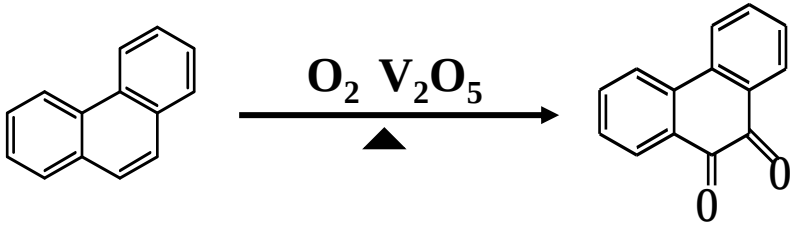




间苯二酚不能被氧化成醌，只能氧化成CO_2和H_2O

2. 萘醌的制备

萘醌的制备方法与苯醌相似，可通过氧化萘二酚、萘二胺、氨基萘酚来制备。



3. 蒽醌和菲醌的制备